УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

Нада Зарић

Развој система за фотоплетизмографски биофидбек примјеном паметног сата

ЗАВРШНИ РАД

Мастер академске студије

Нови Сад, 2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ● **ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА** 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Софтверско инжењерство и информационе технологије		
Студент:	Нада Зарић	Број индекса:	R2 15/2024
Степен и врста студија:	Мастер академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Игор Дејановић		

НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА:

- проблем – тема рада;
- начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

Развој система за фотоплетизмографски биофидбек примјеном паметног сата

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: □ - Студента; □ - Ментора

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ● **ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА**
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, **РБР**:		
Идентификациони број, **ИБР**:		
Тип документације, **ТД**:		Монографска документација
Тип записа, **ТЗ**:		Текстуални штампани материјал
Врста рада, **ВР**:		Дипломски - мастер рад
Аутор, **АУ**:		Нада Зарић
Ментор, **МН**:		Др Игор Дејановић, редовни професор
Наслов рада, **НР**:		Развој система за фотоплетизмографски биофидбек примјеном паметног сата
Језик публикације, **ЈП**:		српски/ћирилица
Језик извода, **ЈИ**:		српски/енглески
Земља публиковања, **ЗП**:		Република Србија
Уже географско подручје, **УГП**:		Војводина
Година, **ГО**:		2026
Издавач, **ИЗ**:		Ауторски репринт
Место и адреса, **МА**:		Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, **ФО**: (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)		5/48/29/3/21/0/1
Научна област, **НО**:		Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, **НД**:		Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, **ПО**:		фотоплетизмографија, паметни сат, биофидбек, дигитална обрада сигнала
УДК		
Чува се, **ЧУ**:		У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, **ВН**:		
Извод, **ИЗ**:		Рад описује систем за праћење физиолошких параметара заснован на паметном сату и мобилном телефону. Посебан дио система намијењен је прикупљању и обради фотоплетизмографског сигнала и реализацији вођеног дисања уз биофидбек. Систем је испитан кроз три узастопна мјерења са спонтаним и вођеним дисањем. Резултати су показали израженију варијабилност пулсних интервала и периодичне промјене пулса током вођеног дисања, док су разлике у просјечном пулсу између мјерења биле мање изражене.
Датум прихватања теме, **ДП**:		
Датум одбране, **ДО**:		01.01.2025
Чланови комисије, **КО**:	Председник:	Др Петар Петровић, ванредни професор
	Члан:	Др Марко Марковић, доцент
	Члан:	Потпис ментора
	Члан, ментор:	Др Игор Дејановић, редовни професор

UNIVERSITY OF NOVI SAD ● **FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES**
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, **ANO**:	
Identification number, **INO**:	
Document type, **DT**:	Monographic publication
Type of record, **TR**:	Textual printed material
Contents code, **CC**:	
Author, **AU**:	Nada Zarić
Mentor, **MN**:	Igor Dejanović, Phd., full professor
Title, **TI**:	Development of a Smartwatch-Based Photoplethysmography Biofeedback System
Language of text, **LT**:	Serbian
Language of abstract, **LA**:	Serbian/English
Country of publication, **CP**:	Republic of Serbia
Locality of publication, **LP**:	Vojvodina
Publication year, **PY**:	2026
Publisher, **PB**:	Author's reprint
Publication place, **PP**:	Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6
Physical description, **PD**: (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	5/48/29/3/21/0/1
Scientific field, **SF**:	Electrical and Computer Engineering
Scientific discipline, **SD**:	Applied computer science and informatics
Subject/Key words, **S/KW**:	photoplethysmography, smartwatch, biofeedback, digital signal processing
UC	
Holding data, **HD**:	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Note, **N**:	
Abstract, **AB**:	This paper describes a system for monitoring physiological parameters based on a smartwatch and a mobile phone. A dedicated part of the system is designed for the acquisition and processing of photoplethysmography signals, as well as for implementing guided breathing with biofeedback. The system was evaluated through three consecutive measurements involving spontaneous and guided breathing. The results showed increased variability of pulse intervals and periodic changes in pulse rate during guided breathing, while differences in average pulse rate between the measurements were less pronounced.
Accepted by the Scientific Board on, **ASB**:	
Defended on, **DE**:	01.01.2025

Defended Board, **DB**:	President:	Petar Petrović, Phd., assoc. professor	
	Member:	Marko Marković, Phd., asist. professor	
	Member:		Menthor's sign
	Member, Mentor:	Igor Dejanović, Phd., full professor	

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ● **ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА**
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

_____

Кандидат

_____

Садржај

1 Увод 1
2 Стање у области 3
2.1 Физиолошке основе кардиоваскуларног система 3
2.2 Основе фотоплетизмографије 4
2.3 Карактеристике фотоплетизмографског сигнала 5
2.4 Дигитална обрада фотоплетизмографског сигнала 7
2.5 Издвајање физиолошких информација из фотоплетизмографског сигнала 9
2.6 Контролисано дисање и кардиоваскуларни биофидбек 11
2.7 Примјена носивих уређаја за праћење физиолошких параметара 12
3 Методологија 13
3.1 Архитектура система 13
3.2 Реализација апликације за паметни сат 15
3.3 Обрада PPG сигнала и реализација вођеног дисања 17
3.4 Комуникација између паметног сата и мобилног телефона 20
3.5 Реализација мобилне апликације и управљање подацима 22
4 Експеримент и резултати 25
4.1 Поставка експеримента 25
4.2 Обрада података за анализу 26
4.3 Резултати 27
5 Закључак 33
5.1 Изазови при реализацији система 33
5.2 Ограничења система и експерименталног испитивања 34
5.3 Могућа унапређења и правци даљег развоја 34
Списак слика 37
Списак листинга 39
Списак табела 41
Списак коришћених скраћеница 43
Биографија 45
Литература 47

Глава 1

Увод

Носиви уређаји се све више користе за праћење различитих физиолошких параметара корисника. Савремени паметни сатови садрже сензоре који омогућавају праћење срчаног ритма, периферне засићености крви кисеоником (SpO_2), температуре коже и других физиолошких параметара. Њихова предност је могућност прикупљања података непосредно на тијелу корисника, без потребе за посебном лабораторијском опремом. Поред самог мјерења, рачунарски ресурси ових уређаја омогућавају и обраду података током њиховог прикупљања. На тај начин паметни сат може бити дио система који кориснику пружа информације о његовом тренутном физиолошком стању у реалном времену.

Једна од метода која се користи у паметним сатовима јесте фотоплетизмографија (енгл. *photoplethysmography*, PPG), на основу које се добија PPG сигнал. Ријеч је о оптичкој методи којом се региструју промјене запремине крви у ткиву настале током срчаног циклуса. Анализом овог сигнала могу се издвојити информације повезане са срчаном активношћу и одредити параметри као што је пулс. У паметним сатовима PPG сигнал се најчешће интерно обрађује ради одређивања физиолошких параметара, док приступ самом сигналу омогућава примјену додатних поступака обраде. На тај начин могуће је детаљније пратити промјене срчане активности током мјерења.

Такво праћење може се искористити и за примјену биофидбека, при којем корисник током одређене активности добија увид у реакцију сопственог организма. Један од поступака који се може комбиновати са овим приступом јесте контролисано дисање, јер промјена ритма дисања може утицати на рад кардиоваскуларног система. Током вјежбе кориснику се могу приказивати одабрани физиолошки подаци, чиме се омогућава непосредан увид у одговор организма на задати ритам дисања. На тај начин мјерење добија улогу у самом току вјежбе, а не само у накнадној анализи прикупљених података.

У оквиру овог рада развијен је систем за праћење физиолошких параметара заснован на паметном сату и мобилном телефону. Систем чине двије повезане апликације, апликација за паметни сат и мобилна апликација за оперативни систем *Android*. Апликација на сату прикупља податке са физиолошких сензора и омогућава приказ резултата мјерења, док мобилна апликација прима податке са сата, чува PPG мјерне сесије и омогућава њихов накнадни приказ и извоз. Развијени систем подржава континуирано праћење пулса и температуре коже, док се мјерење SpO_2 и прикупљање PPG сигнала покреће на захтјев корисника.

Посебан дио система односи се на прикупљање и обраду PPG сигнала у реалном времену. Из прикупљеног сигнала издвајају се систолни врхови и одређује пулс, док се резултати обраде приказују кориснику на екрану сата. У оквиру исте мјерне сесије реализовано је и вођено дисање, при чему апликација задаје фазе удисаја и издисаја. Корисник тако истовремено прати упутства за дисање и физиолошке податке добијене из PPG сигнала, чиме се реализује биофидбек. Поред обраде у реалном времену, прикупљени PPG подаци чувају се и користе за накнадну анализу промјена срчане активности током експерименталног дијела рада.

Рад је усмјерен ка три основна циља. Први циљ односи се на пројектовање и реализацију система за прикупљање, приказ, чување и размјену физиолошких података коришћењем паметног сата и мобилног телефона. Други циљ обухвата реализацију поступка за прикупљање и обраду PPG сигнала у реалном времену, издвајање информација о пулсу и њихов приказ током вођеног дисања у оквиру биофидбека. Трећи циљ представља експериментално испитивање реализованог система, како би се утврдило да ли се током вођеног дисања са биофидбеком јављају мјерљиве промјене у срчаној активности у односу на спонтано дисање.

Рад је организован у пет поглавља. Након увода, у другом поглављу дат је преглед теоријских основа и релевантних истраживања из области PPG-а, обраде добијеног сигнала и контролисаног дисања. Треће поглавље описује архитектуру и реализацију система, као и поступке прикупљања и обраде физиолошких података. У четвртом поглављу описани су услови и ток експеримента, поступак анализе прикупљених података и добијени резултати. Пето поглавље садржи закључак, осврт на остварене циљеве и правце даљег развоја.

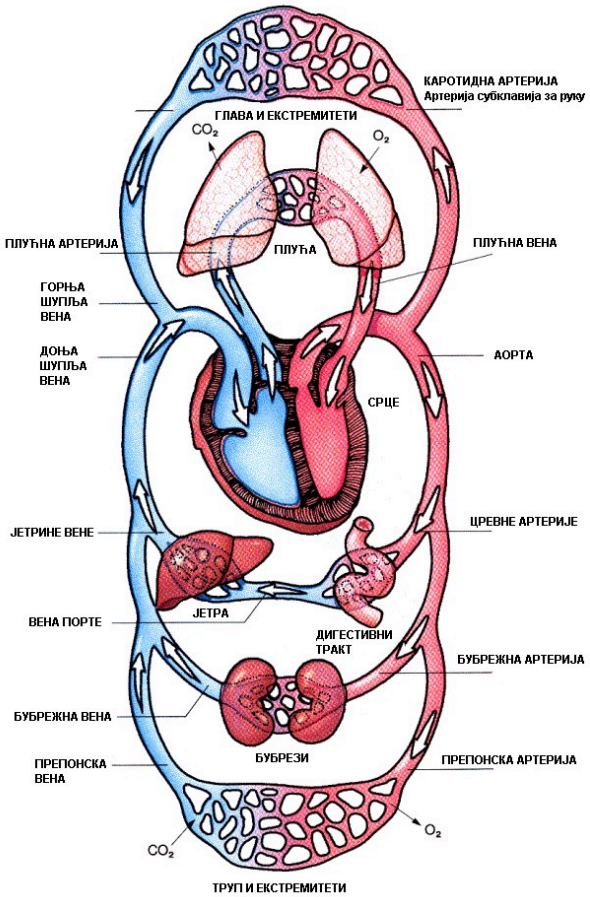
Глава 2

Стање у области

У овом поглављу приказане су теоријске основе и релевантна истраживања неопходна за разумијевање система за праћење физиолошких параметара заснованог на носивом уређају. Посебна пажња посвећена је PPG-у, принципу настанка PPG сигнала, његовим карактеристикама и поступцима дигиталне обраде. Размотрени су и приступи издвајању физиолошких информација из сигнала, као и утицај контролисаног дисања на кардиоваскуларну активност и примјена биофидбека. На крају су описане карактеристике носивих уређаја које омогућавају прикупљање, обраду и приказ физиолошких података.

2.1 Физиолошке основе кардиоваскуларног система

Кардиоваскуларни систем обезбјеђује непрекидно кретање крви кроз плућну и системску циркулацију, које су међусобно повезане у јединствен ток. Срце представља његов централни орган и састоји се од четири шупљине: десне и лијеве преткоморе и десне и лијеве коморе. Крв из системске циркулације враћа се у десну преткомору, прелази у десну комору и потом се потискује у плућни крвоток. Из плућа се крв плућним венама враћа у лијеву преткомору, прелази у лијеву комору и из ње се потискује у аорту, чиме започиње системска циркулација [1]. Основна организација крвотока и правац кретања крви кроз плућну и системску циркулацију приказани су на слици 1.



Слика 1: Плућна и системска циркулација.

Рад срца одвија се циклично, при чему се током сваког срчаног циклуса смјењују периоди контракције и опуштања срчаног мишића. Посматрано на нивоу комора, разликују се дијастолна и систолна фаза. Током дијастоле, коморе су опуштене и пуне се крвљу, док се током систоле контрахују и избацују крв у плућну артерију и аорту [2]. Као посљедица цикличног рада срца, притисак и проток крви у артеријској циркулацији периодично се мијењају [3].

Избацивање крви из лијеве коморе у аорту ствара пулсни талас који се шири од срца дуж аорте и даље кроз артеријски систем. Током ширења, дио таласа се рефлектује на мјестима промјене импедансе, као што су гранања артерија, смањење њиховог пречника и промјене локалне крутости артерија. На тај начин артеријски талас представља комбинацију компоненте која се шири од срца према периферији и рефлектованих компоненти које се враћају према срцу. Ширење и рефлексија таласа у артеријском систему утичу на његове карактеристике на периферним мјестима мјерења [3].

Доласком пулсног таласа до периферних дијелова циркулације јављају се периодичне промјене запремине крви у периферним крвним судовима. Ове промјене временски су повезане са срчаним циклусом и омогућавају да се периодична активност срца прати и на мјестима удаљеним од самог срца. Промјене запремине крви у микроваскуларном слоју коже могу се регистровати са површине тијела и представљају физиолошку основу PPG мјерења [4].

2.2 Основе фотоплетизмографије

PPG представља неинвазивну оптичку методу за регистровање промјена запремине крви у микроваскуларном слоју коже. Добијени PPG сигнал садржи пулсатилну компоненту која је повезана са промјенама запремине артеријске крви и временски је усклађена са срчаним циклусом. Мјерење се заснива на регистровању промјена интензитета свјетлости након њене интеракције са биолошким ткивом. За ту сврху користе се извор свјетлости и фотодетектор, чији ће распоред и начин мјерења бити детаљније описани у наставку [4].

Свјетлост усмјерена према кожи пролази кроз различите структуре ткива, при чему се један њен дио апсорбује, а други расија. Степен апсорпције и расијања зависи од састава ткива кроз које се свјетлост простире. Током срчаног циклуса мијењају се запремина крви и пречник артерија на мјесту мјерења, због чега се мијења и количина свјетлости која након интеракције са ткивом доспијева до фотодетектора. На тај начин периодичне промјене у периферном крвотоку доводе до промјена регистрованог интензитета свјетлости [4].

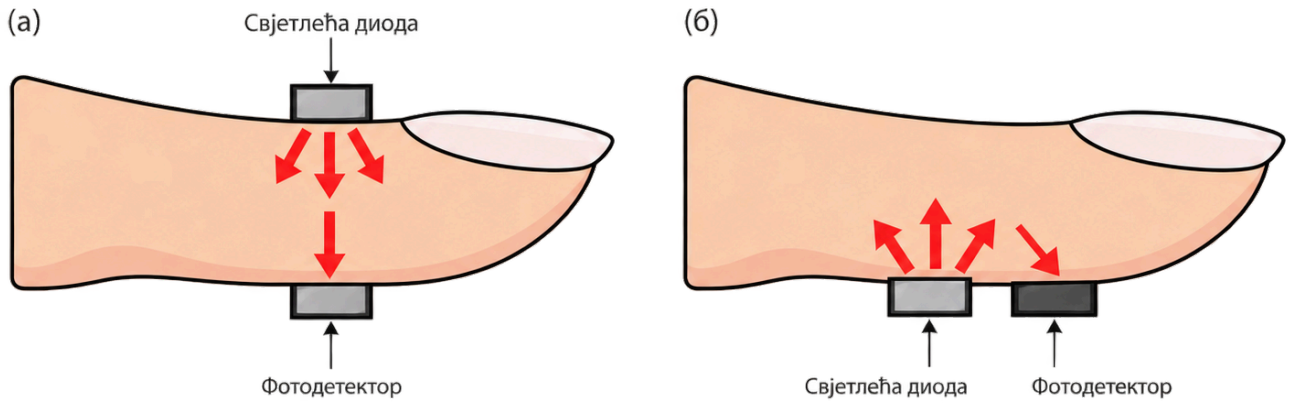
Зависност између слабљења свјетлости и особина средине кроз коју се она простире може се у поједностављеном облику описати Бер–Ламбертовим законом. Овај закон повезује промјену интензитета свјетлости са концентрацијом супстанце која је апсорбује и дужином оптичког пута кроз посматрану средину [4]:

$$I = I_0 e^{-\varepsilon l c}$$

гдје је I_0 интензитет упадне свјетлости, I интензитет пропуштене свјетлости, ε коефицијент екстинкције који описује способност супстанце да апсорбује свјетлост одређене таласне дужине, l дужина оптичког пута, а c концентрација те супстанце. Биолошко ткиво, међутим, представља сложену средину у којој поред апсорпције долази и до расијања свјетлости, због чега основни облик Бер–Ламбертовог закона не описује у потпуности стварне услове мјерења. Због тога су развијени модификовани облици Бер–Ламбертовог закона који узимају у обзир расијање свјетлости и ефективну дужину оптичког пута [5].

Основне компоненте PPG сензора су извор свјетлости, најчешће свјетлећа диода (енгл. *light-emitting diode*, LED), и фотодетектор који региструје свјетлост након њене интеракције са ткивом. У зависности од начина регистровања свјетлости, разликују се трансмисиона и рефлексиона конфигурација PPG мјерења, које су приказане на слици 2. Код трансмисионе конфигурације региструје се свјетлост која је прошла кроз ткиво, док се код рефлексионе конфигурације мјери свјетлост која се након интеракције са ткивом враћа према површини. Трансмисиона конфигурација често се примјењује код пулсних оксиметара, док се рефлексиона

конфигурација често примјењује у носивим уређајима, као што су паметни сатови и наруквице за праћење физичке активности [6].



Слика 2: Конфигурације PPG мјерења: (а) трансмисиона и (б) рефлексиона.

У PPG мјерењу могу се користити различите таласне дужине свјетлости, а њихов избор утиче на дубину продирања у ткиво и карактеристике регистрованог сигнала. Зелена свјетлост се често користи у носивим уређајима јер омогућава добијање израженог пулсатилног сигнала погодног за праћење пулса. Црвена и инфрацрвена свјетлост продиру дубље у ткиво у односу на зелену, па могу регистровати промјене које потичу из дубљих васкуларних структура [6]. Оксигенисани и деоксигенисани хемоглобин различито апсорбују црвену и инфрацрвену свјетлост, па се поређењем PPG сигнала добијених при овим таласним дужинама може проценити SpO_2 [4].

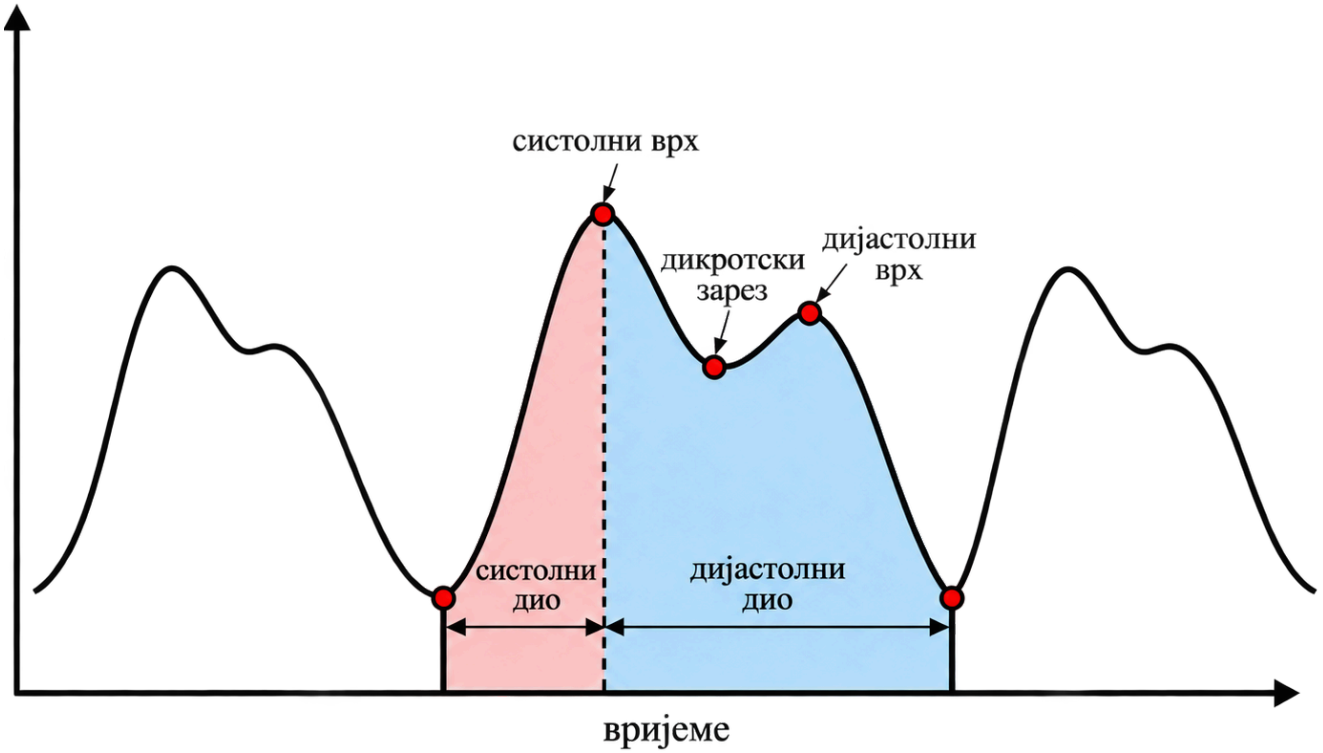
2.3 Карактеристике фотоплетизмографског сигнала

PPG сигнал може се посматрати као комбинација пулсатилне и непулсатилне компоненте. Пулсатилна компонента (енгл. *alternating current*, AC) настаје усљед периодичних промјена запремине артеријске крви и временски је повезана са срчаним циклусом. Непулсатилна компонента (енгл. *direct current*, DC) представља споро промјењиви основни ниво сигнала. На њу утичу основна количина крви и остале структуре ткива, али и спорији физиолошки процеси, као што је, на примјер, дисање. Периодичне промјене повезане са срчаним циклусом зато се у сигналу испољавају као промјене AC компоненте у односу на DC основни ниво [4].

Фотоплетизмографски сигнал састоји се од понављајућих таласних облика, при чему сваки од њих одговара једном срчаном циклусу. Појединачни талас може се подијелити на систолни и дијастолни дио. Током систолног дијела сигнал расте јер се, након избацивања крви из лијеве коморе срца, повећава запремина крви на мјесту мјерења. Највиша тачка таласа назива се систолни врх и одговара највећој запремини крви током посматраног циклуса. Након систолног врха сигнал почиње да опада и прелази у дијастолни дио таласа [4].

На дијастолном дијелу таласа често се уочава мање удубљење које се назива дикротски зарез. Он представља локални минимум таласа и јавља се у периоду када се завршава избацивање крви из лијеве коморе срца и затвара аортни залистак, чиме се спречава повратак крви из аорте у комору. Затварање аортног залиска праћено је краткотрајном промјеном притиска у артеријском систему, која се на PPG сигналу може уочити као овај зарез. Након дикротског зареза сигнал може поново накратко порасти и формирати мањи дијастолни врх. Овај пораст повезује се са промјенама притиска током дијастоле и са дијелом пулсног таласа који се са периферних дијелова артеријског система враћа према срцу. Дикротски зарез и дијастолни врх не морају бити једнако изражени у сваком PPG сигналу, јер њихов положај и облик зависе од особина

артеријског система, а могу се мијењати и са старошћу [7]. Карактеристични дијелови и тачке једног PPG таласа приказани су на слици 3.



Слика 3: Карактеристични дијелови и тачке PPG таласа.

Поред самог облика таласа, из PPG сигнала могу се посматрати и његове временске и амплитудне карактеристике. Временски размак између одговарајућих тачака два сусједна пулсна таласа, на примјер између њихових систолних врхова, назива се пулсни интервал (енгл. *pulse-to-pulse interval*, PPI). На основу њега може се одредити пулс. Амплитуда појединачног PPG таласа представља разлику између његовог почетног нивоа и систолног врха и показује колико је изражена пулсатилна промјена регистрованог сигнала. Њена вриједност зависи и од индивидуалних особина ткива, мјеста мјерења и контакта сензора са кожом, као и од других услова прикупљања сигнала, па се мора тумачити у контексту конкретног мјерења [4], [6].

Облик и квалитет PPG сигнала нису непромијењени, већ зависе од физиолошких карактеристика особе и услова у којима се мјерење обавља. Најзначајнији фактори који могу утицати на изглед регистрованог сигнала су:

- Особине артеријског система - еластичност крвних судова и старост особе утичу на морфологију таласа, због чега дикротски зарез и дијастолни врх могу бити више или мање изражени.
- Артефакти покрета - помјерање сензора у односу на кожу може изазвати промјене амплитуде и облика сигнала које нису посљедица срчане активности.
- Контакт и положај сензора - различит притисак, нестабилан контакт са кожом и промјена мјеста мјерења могу утицати на количину свјетлости која доспијева до фотодетектора и тиме промијенити регистровани сигнал.
- Амбијентално свјетло - спољашњи извори свјетлости могу доспјети до фотодетектора и увести додатну компоненту у измјерени сигнал.

Због наведених утицаја, карактеристичне тачке PPG таласа не морају бити једнако изражене у сваком мјерењу, а присутне сметње могу их додатно прикрити или изобличити. Квалитет прикупљеног сигнала зато непосредно утиче на поузданост физиолошких информација које се из њега касније издвајају [4], [6], [7].

2.4 Дигитална обрада фотоплетизмографског сигнала

Претходно описан PPG сигнал може се представити поједностављеним моделом:

$$PPG(t) = DC(t) + AC(t) + n(t)$$

гдје је $DC(t)$ споро промјењљива непулсатилна компонента, $AC(t)$ пулсатилна компонента повезана са срчаним циклусом, док $n(t)$ обухвата шум и артефакте присутне током мјерења. За анализу срчане активности од посебног је значаја очување пулсатилне компоненте и карактеристичног облика PPG таласа. Присуство споро промјењљивог основног нивоа и различитих сметњи (шума) може отежати препознавање тих карактеристика у сировом сигналу, због чега се прије даље анализе примјењују поступци дигиталне обраде.

У дигиталном систему PPG сигнал се представља низом узорака, односно вриједностима измјереним у одређеним временским тренуцима. Број узорака који се прикупе током једне секунде назива се фреквенција узорковања и изражава се у херцима (Hz). Поред фреквенције узорковања, овом јединицом описује се и фреквенцијски садржај сигнала, односно брзина којом се поједине периодичне промјене јављају у оквиру сигнала.

У фреквенцијском садржају PPG сигнала могу се издвојити области у којима се јављају различите врсте промјена. Веома споре промјене основног нивоа најчешће се јављају на фреквенцијама испод приближно 0,1 Hz, док промјене повезане са дисањем могу бити присутне приближно у опсегу од 0,1 до 0,5 Hz. Пулсатилна AC компонента повезана са срчаном активношћу код здравих особа обично се налази изнад 0,5 Hz [4]. Оваква расподјела фреквенцијског садржаја омогућава да се при даљој дигиталној обради сигнала одреде области које је потребно сачувати и оне чији се утицај може умањити филтрирањем, како би се смањио утицај сметњи и добио сигнал погоднији за даљу анализу.

За издвајање жељених фреквенцијских области примјењују се дигитални филтери, којима се одређене компоненте сигнала пропуштају, док се друге умањују. Нископропусни филтер пропушта компоненте испод задате граничне фреквенције и умањује компоненте виших фреквенција, док високопропусни филтер има супротно дејство и задржава компоненте изнад граничне фреквенције. Комбиновањем ова два приступа добија се филтер пропусник опсега, којим се задржава садржај између доње и горње граничне фреквенције [8]. Избор типа филтера и његових параметара утиче на степен умањења сметњи, али и на очување облика PPG таласа, због чега се различита рјешења бирају у складу са циљем анализе [9].

Након избора типа филтера, потребно је одредити и његове граничне фреквенције, које значајно утичу на облик филтрираног PPG таласа. У литератури се доња граница пропусног опсега често поставља око 0,5 Hz, док се за горњу границу користе различите вриједности, као што су 5 Hz, 10 Hz и 12 Hz [4], [7]. Снижавањем горње граничне фреквенције јаче се умањују високофреквенцијске компоненте и сигнал постаје глађи, али се могу ослабити и поједини детаљи његове морфологије. Са друге стране, виша горња граница омогућава очување већег дијела облика таласа, али истовремено пропушта и већи дио високофреквенцијског садржаја [10]. На понашање филтера утиче и његов ред. Виши ред омогућава оштрији прелаз између пропусног и непропусног опсега, али истовремено повећава сложеност обраде и може израженије утицати на временске и фазне карактеристике сигнала [8].

За уклањање или умањење DC компоненте PPG сигнала примјењују се различити поступци, који се разликују према начину издвајања или процјене споро промјењљивог основног нивоа [4]:

- високопропусно филтрирање - нискофреквенцијске промјене основног нивоа умањују се постављањем одговарајуће граничне фреквенције филтера,
- процјена и одузимање основног нивоа - спора компонента се најприје процјењује на основу локалних вриједности сигнала, након чега се одузима од оригиналног сигнала,

- уклањање тренда и сложенији поступци процјене - основни ниво може се апроксимирати интерполацијом или полиномском функцијом, док сложенији приступи обухватају таласну трансформацију и адаптивно филтрирање.

Један од начина процјене основног нивоа PPG сигнала заснива се на покретном просјеку. За сваки посматрани узорак израчунава се средња вриједност узорака који припадају локалном прозору, а прозор се затим помјера дуж сигнала. Тако добијена вриједност користи се као процјена основног нивоа сигнала у посматраном дијелу и може се одузети од оригиналног сигнала. Избор величине и положаја прозора утиче на то колико ће добијена процјена пратити промјене основног нивоа и у којој мјери ће на њу утицати пулсатилни дио сигнала [11]. Према положају прозора у односу на посматрани узорак могу се разликовати два приступа:

- центрирани прозор - обухвата узорке који се налазе и прије и послије посматраног узорка. На тај начин локална средња вриједност одређује се симетрично у односу на тренутни положај у сигналу. Пошто је за израчунавање потребан и дио сигнала који тек треба да буде прикупљен, овај приступ уводи одређено кашњење у обради [8], [11],
- каузални прозор - обухвата тренутни и претходно прикупљене узорке. За његово израчунавање нису потребне будуће вриједности сигнала, па се нова процјена основног нивоа може добити чим пристигне нови узорак. Због тога је овај приступ погодан за обраду сигнала у реалном времену [8].

На резултат процјене основног нивоа утиче и величина прозора, односно временски интервал сигнала који се користи за израчунавање покретног просјека. Ако је прозор кратак, средња вриједност се рачуна на основу мањег дијела сигнала, па може пратити и промјене настале самим пулсним таласом. Повећањем прозора утицај појединачних пулсних промјена на просјек се смањује, али превелик прозор може спорије пратити стварне промјене основног нивоа [12]. Величина прозора може се одредити и у односу на трајање срчаног циклуса. У једном приступу, на примјер, коришћен је прозор чије је трајање било један и по пута дуже од процијењеног интервала између два узастопна откуцаја [11].

Посебан проблем при обради PPG сигнала представљају артефакти покрета, јер се њихов фреквенцијски садржај може преклапати са фреквенцијама које садрже корисне пулсатилне информације. Артефакти покрета могу се јављати приближно у опсегу од 0,01 до 10 Hz, док се главни фреквенцијски садржај PPG сигнала налази приближно између 0,5 и 5 Hz. Због овог преклапања није увијек могуће једноставним фреквенцијским филтрирањем раздвојити сметњу од физиолошког дијела сигнала. Зато се за њихово умањење примјењују и поступци који користе додатне информације о покрету или више истовремено регистрованих сигнала [4]. За умањење артефаката покрета могу се примјењивати различити приступи [13]:

- коришћење података акцелерометра - сигнал акцелерометра може служити као референца за процјену компоненти PPG сигнала насталих усљед покрета. На основу тих података могу се примјењивати адаптивни филтери којима се утицај покрета умањује,
- вишеталасна обрада - истовремено регистровани PPG сигнали различитих таласних дужина могу се користити за процјену и умањење артефаката покрета. У једном приступу зелени PPG сигнал коришћен је као главни сигнал за праћење срчане активности, док је инфрацрвени сигнал служио као референца за покрет. На основу инфрацрвеног сигнала процјењивана је компонента настала усљед покрета, која је затим прилагођавана зеленом сигналу и коришћена за његову корекцију.
- разлагање сигнала - PPG сигнал може се раздвојити на више компоненти које се разликују по својим временским и фреквенцијским карактеристикама. На основу тих разлика настоје се препознати компоненте које претежно садрже пулсатилну активност и оне у којима су израженије сметње настале усљед покрета. За ову сврху могу се користити поступци као што је таласна трансформација.

Поред поступака за умањење сметњи, квалитет PPG сигнала може се квантитативно оцјењивати прије његове даље анализе. За ту сврху користи се показатељ квалитета сигнала (енгл. *signal quality index*, SQI), којим се процјењује употребљивост посматраног дијела записа. Оцјена се може заснивати на особинама као што су амплитуда сигнала, трајање PPI интервала, облик таласа и његове статистичке карактеристике.

На основу дефинисаних критеријума дијелови записа могу се разврстати у различите категорије квалитета. Низак квалитет сигнала повећава могућност грешака у поступцима који се над њим касније примјењују, укључујући детекцију карактеристичних тачака PPG таласа [4].

2.5 Издвајање физиолошких информација из фотоплетизмографског сигнала

Након претходне дигиталне обраде, даља анализа PPG сигнала заснива се на одређивању временских положаја карактеристичних тачака појединачних пулсних таласа. За одређивање PPI интервала од посебног је значаја систолни врх, јер његово понављање омогућава праћење временског размака између узастопних пулсних таласа. У зависности од циља анализе, могу се издвајати и друге карактеристичне тачке, као што су почетак пулсног таласа, дикротски зарез и дијастолни врх. Њихови временски положаји и међусобни односи могу се користити за анализу морфологије PPG таласа и извођење додатних физиолошких информација [4], [7].

Детекција систолних врхова најприје подразумијева проналажење могућих кандидата у PPG сигналу. Један приступ заснива се на проналажењу локалних максимума, односно тачака чија је вриједност већа од сусједних вриједности сигнала. Други приступ користи промјену нагиба таласа: током узлазног дијела PPG таласа нагиб је позитиван, док након систолног врха постаје негативан, па прелаз из позитивног у негативан нагиб може указивати на појаву врха. На оба приступа могу утицати шум, дикротски зарез и друге локалне промјене облика таласа, због чега само проналажење кандидата није увијек довољно за поуздану детекцију [4].

Након проналажења кандидата могу се примијенити додатни услови за њихово прихватање као систолних врхова. Један од њих је праг амплитуде, којим се одбацују мање промјене сигнала које вјероватно не представљају стварни пулсни врх. Такође се може задати минимално временско растојање између два узастопна прихваћена врха, чиме се спречава да блиске локалне промјене буду погрешно препознате као засебни пулсни таласи. Ови услови могу се комбиновати са различитим начинима проналажења кандидата, док претходно филтрирање сигнала додатно смањује утицај шума на детекцију [4].

Временски размак између два узастопна систолна врха представља PPI интервал. Ако су временски положаји два узастопна врха означени са t_i и t_{i+1}, одговарајући PPI интервал одређује се као

$$PPI_i = t_{i+1} - t_i$$

На основу његовог трајања може се одредити пулс (енгл. *pulse rate*, PR):

$$PR_i = \frac{60}{PPI_i}$$

гдје је PPI_i изражен у секундама, а PR_i бројем откуцаја у минути. У нормалним условима сваки срчани циклус доводи до појаве одговарајућег пулсног таласа у периферној циркулацији, па се пулс добијен из PPG сигнала може користити као процјена броја откуцаја срца у минути [4], [6].

PPI интервали нису потпуно једнаког трајања, већ се њихове вриједности мијењају током времена. Варијабилност низа интервала добијених из пулсног таласа назива се варијабилност пулса (енгл. *pulse rate variability*, PRV). Иако је PRV повезана са варијабилношћу срчаног ритма (енгл. *heart rate variability*, HRV), ови појмови нису потпуно еквивалентни. HRV се одређује на основу временских интервала између узастопних срчаних циклуса регистрованих електрокардиограмом, док се PRV изводи из временских интервала између периферних пулсних таласа регистрованих PPG сигналом [6].

Разлика између PRV и HRV настаје зато што пулсни талас не доспијева до периферног мјеста мјерења истовремено са електричном активацијом срца. Након електричне активације потребно је одређено вријеме за избацивање крви из срца, а затим и за ширење пулсног таласа кроз артеријски систем до мјеста на којем се региструје PPG сигнал. Промјене ових временских интервала могу утицати на разлику између варијабилности измјерене електрокардиограмом и оне добијене из PPG сигнала. Због тога PRV и HRV у

одређеним условима могу показивати сличне промјене, али се при њиховом поређењу мора узети у обзир да су одређене на основу различитих физиолошких сигнала [6].

Поузданост анализе PRV-а зависи и од тачности одређивања временских положаја систолних врхова у PPG сигналу. Пропуштен врх може довести до формирања неуобичајено дугог PPI интервала, док погрешно детектован додатни врх може створити вјештачки кратак интервал [4]. Такве вриједности не одражавају стварну промјену трајања узастопних PPI интервала и могу утицати на показатеље варијабилности израчунате из њиховог низа [14]. Због тога је при анализи PRV-а, поред обраде самог PPG сигнала, важно препознати интервале настале као посљедица артефаката или погрешне детекције врхова и изузети их из даље анализе.

PRV се може анализирати у временском и фреквенцијском домену. Анализа у временском домену заснива се на вриједностима PPI интервала и њиховим међусобним промјенама. Анализа у фреквенцијском домену омогућава да се утврди на којим фреквенцијама су осцилације у низу PPI интервала најизраженије. Оба приступа могу се примјењивати и при анализи PRV-а добијеног из PPG сигнала [14].

Један од показатеља варијабилности у временском домену је стандардна девијација нормалних интервала (енгл. *standard deviation of normal-to-normal intervals*, SDNN). Код анализе PRV-а овај показатељ се одређује на основу низа PPI интервала и описује степен њиховог одступања од средње вриједности [14]. За низ од N PPI интервала SDNN се може израчунати као

$$SDNN = \sqrt{\left(\frac{1}{N-1}\right)\sum_{i=1}^{N}\left(PPI_i - \overline{PPI}\right)^2},$$

гдје је PPI_i трајање појединачног PPI интервала, а $\overline{PPI}$ њихова средња вриједност. Већа вриједност SDNN означава веће варирање трајања PPI интервала током посматраног периода.

Други показатељ у временском домену је квадратни корijен средње вриједности квадрата разлика узастопних интервала (енгл. *root mean square of successive differences*, RMSSD). При анализи PRV-а, RMSSD се одређује на основу разлика између сусједних PPI интервала и користи се за опис краткорочне варијабилности њиховог трајања [14]. За низ од N PPI интервала израчунава се као

$$RMSSD = \sqrt{\left(\frac{1}{N-1}\right)\sum_{i=1}^{N-1}\left(PPI_{i+1} - PPI_i\right)^2}.$$

За разлику од SDNN-а, који описује варијабилност интервала током читавог посматраног периода, RMSSD је више усмјерен на промјене између непосредно узастопних интервала. Већа вриједност RMSSD означава израженије промјене између таквих интервала.

Расподјела варијабилности у фреквенцијском домену може се представити спектралном густином снаге, која показује колики дио варијабилности припада појединим фреквенцијама [14]. Изражени врхови у спектру указују на периодичне компоненте које се у посматраном низу понављају одређеном учесталошћу. На тај начин се, поред укупне и краткорочне варијабилности описане временским показатељима, може испитати и периодична структура промјена PPI интервала.

Информације које се могу издвојити из PPG сигнала нису ограничене само на временски положај систолних врхова и интервале између њих. Амплитуда, облик и друге морфолошке карактеристике пулсног таласа такође су повезане са промјенама у кардиоваскуларном систему и могу се користити при процјени различитих физиолошких параметара [4]. PPG сигнал се, самостално или у комбинацији са другим мјерењима, може користити за одређивање SpO_2, процјену респираторне фреквенције и крвног притиска, као и за анализу појединих особина артеријског система [6]. Које се информације могу поуздано издвојити зависи од карактеристика измјереног сигнала, начина мјерења и поступка његове анализе.

2.6 Контролисано дисање и кардиоваскуларни биофидбек

Дисање и кардиоваскуларна активност међусобно су повезани физиолошки процеси. Током респираторног циклуса долази до промјена брзине рада срца, артеријског притиска и протока крви, а у њиховом настанку и регулацији учествују механички и аутономни механизми. Промјена фреквенције дисања може утицати на карактер кардиоваскуларних осцилација, што је нарочито изражено при контролисаном дисању са смањеном фреквенцијом респираторних циклуса [15]. Ова повезаност представља физиолошку основу за поступке кардиоваскуларног биофидбека, у којима се кориснику током контролисаног дисања приказују информације о промјенама кардиоваскуларног одговора [16].

2.6.1 Физиолошка повезаност дисања и кардиоваскуларног система

У повезаности дисања и кардиоваскуларног система значајну улогу има аутономни нервни систем, који учествује у регулацији рада срца и прилагођавању брзине његовог рада промјенама у организму. Његова два основна дијела, симпатички и парасимпатички, имају супротне утицаје на брзину рада срца. Симпатичка активност доприноси њеном повећању, док парасимпатичка активност, која се на срце преноси углавном посредством вагусног нерва, доприноси њеном смањењу. Активност оба дијела мијења се током респираторног циклуса, чиме аутономна регулација учествује у повезивању дисања и промјена брзине рада срца [15].

Повезаност дисања и срчаног ритма јасно се испољава кроз појаву која се назива респираторна синусна аритмија (енгл. *respiratory sinus arrhythmia*, RSA). Она представља варијације брзине рада срца које се јављају у складу са фазама респираторног циклуса. Током удисаја интервали између узастопних срчаних циклуса се скраћују, односно срце куца брже, док се током издисаја ови интервали продужавају и срце куца спорије. Промјена фреквенције дисања може утицати на учесталост и израженост осцилација брзине рада срца повезаних са дисањем [15].

Барорефлекс представља механизам који омогућава организму да брзо реагује на промјене артеријског притиска и доприноси одржавању његове стабилности. У регулацији притиска учествују барорецептори. Ови рецептори региструју промјене артеријског притиска, а највећи значај за артеријски барорефлекс имају они смјештени у каротидним синусима и луку аорте. Када притисак порасте, активира се одговор који успорава рад срца, док се при паду притиска рад срца убрзава. На тај начин организам ублажава настале промјене притиска и одржава његову стабилност [15].

Веза барорефлекса са дисањем произлази из периодичних промјена притиска у грудном кошу које се јављају током удисаја и издисаја. Ове промјене утичу на венски повратак крви у срце, количину крви коју срце избацује и артеријски притисак [15]. Барорецептори региструју настале промјене притиска, након чега барорефлекс утиче на рад срца и крвних судова. На тај начин овај механизам доприноси повезаности дисања са осцилацијама брзине рада срца и артеријског притиска [15], [16].

2.6.2 Контролисано дисање

Контролисано дисање подразумијева свјесно праћење унапријед одређеног ритма дисања. Један од приступа заснива се на успоравању дисања на 4 до 10 циклуса у минути, односно приближно од 0,07 до 0,16 Hz, што је ниже од уобичајене фреквенције дисања током мировања која износи приближно 10 до 20 циклуса у минути. Успоравањем дисања, осцилације брзине рада срца и артеријског притиска могу постати израженије [15].

Фреквенција дисања при којој су осцилације брзине рада срца најизраженије назива се резонантна фреквенција. Њена вриједност може се разликовати међу особама, али се изражен резонантни ефекат често јавља при дисању од приближно шест циклуса у минути. Овај ритам одговара фреквенцији од око 0,1 Hz, што значи да један респираторни циклус траје приближно десет секунди. Због индивидуалних разлика, вриједност од 0,1 Hz представља приближну вриједност, а не јединствену резонантну фреквенцију за све особе [15].

Поред фреквенције респираторних циклуса, при контролисаном дисању може се одредити и однос трајања удисаја и издисаја. Удисај и издисај могу трајати једнако, али се примјењују и обрасци у којима је издисај дужи од удисаја, као што је однос 4:6. Продужени издисај често се користи у поступцима контролисаног дисања, али су истраживања која су поредила различите односе удисаја и издисаја дала различите резултате. Због тога још није утврђен један однос који би се могао издвојити као најповољнији у погледу HRV-а [17].

2.6.3 Кардиоваскуларни биофидбек

Биофидбек представља поступак у којем корисник добија повратну информацију о сопственој физиолошкој активности, са циљем да научи да на њу свјесно утиче. У ту сврху могу се пратити различити физиолошки показатељи, као што су пулс, дисање, мишићни тонус или температура коже, а добијене информације кориснику се могу приказати визуелним или звучним путем [18].

Код кардиоваскуларног биофидбека кориснику се приказују информације о промјенама кардиоваскуларне активности које се јављају током извођења вјежбе. За разлику од самог вођеног дисања, код којег корисник прати задати ритам удисаја и издисаја, биофидбек омогућава да истовремено прати и физиолошке промјене повезане са тим дисањем. Један од таквих приступа је биофидбек заснован на HRV-у (енгл. *heart rate variability biofeedback*, HRVB), код којег се током контролисаног дисања кориснику приказују промјене брзине рада срца. На основу добијене повратне информације може се пратити образац тих осцилација и начин на који се он мијења током вјежбе [16], [17].

Ефекти HRVB-а испитивани су кроз различите кардиоваскуларне и функционалне показатеље. У појединим истраживањима код испитаника са повишеним артеријским притиском забиљежено је смањење систолног и дијастолног притиска. Такође је уочено повећање барорефлексне осјетљивости, док је код дијела пацијената са срчаном слабошћу забиљежено побољшање способности за физички напор. У једном истраживању код пацијената са коронарном артеријском болешћу забиљежен је и мањи број поновних хоспитализација и хитних посјета у односу на контролну групу [19].

2.7 Примјена носивих уређаја за праћење физиолошких параметара

Носиви уређаји са уграђеним сензорима омогућавају прикупљање физиолошких и биохемијских података непосредно са тијела корисника. У зависности од намјене и мјеста ношења, могу бити реализовани у различитим облицима, као што су паметни сатови и наруквице за праћење активности, грудни појасеви, фластери са уграђеним сензорима и паметни текстил [20]. Пошто се носе на тијелу, подаци се могу прикупљати током свакодневних активности и у дужем временском периоду. На тај начин носиви уређаји омогућавају праћење физиолошких промјена и изван клиничког окружења [20], [21].

Врста података која се може прикупити зависи од сензора уграђених у носиви уређај. Механички сензори, као што су акцелерометри и жироскопи, користе се за регистровање покрета и положаја тијела, док електрични сензори омогућавају праћење физиолошких електричних сигнала. Оптички сензори користе интеракцију свјетлости са ткивом и примјењују се, између осталог, за праћење пулса и SpO_2, док се термални сензори користе за мјерење температуре. Поред ових група, развијају се и носиви биохемијски сензори којима се могу анализирати различити биомаркери у тјелесним течностима, као што су зној, сузе и пљувачка [20], [21].

Примјена носивих уређаја има и одређена ограничења. На поузданост мјерења могу утицати покрет корисника и положај уређаја, па резултати добијени носивим уређајима могу бити мање прецизни од оних добијених клиничком мјерном опремом. При дужем коришћењу важни су и трајање батерије и удобност ношења уређаја. Пошто се на овај начин може прикупљати велика количина биометријских података, потребно је водити рачуна и о њиховој приватности и безбједности. Различити формати података и поступци њихове обраде могу додатно отежати размјену и обједињавање података између различитих система [20].

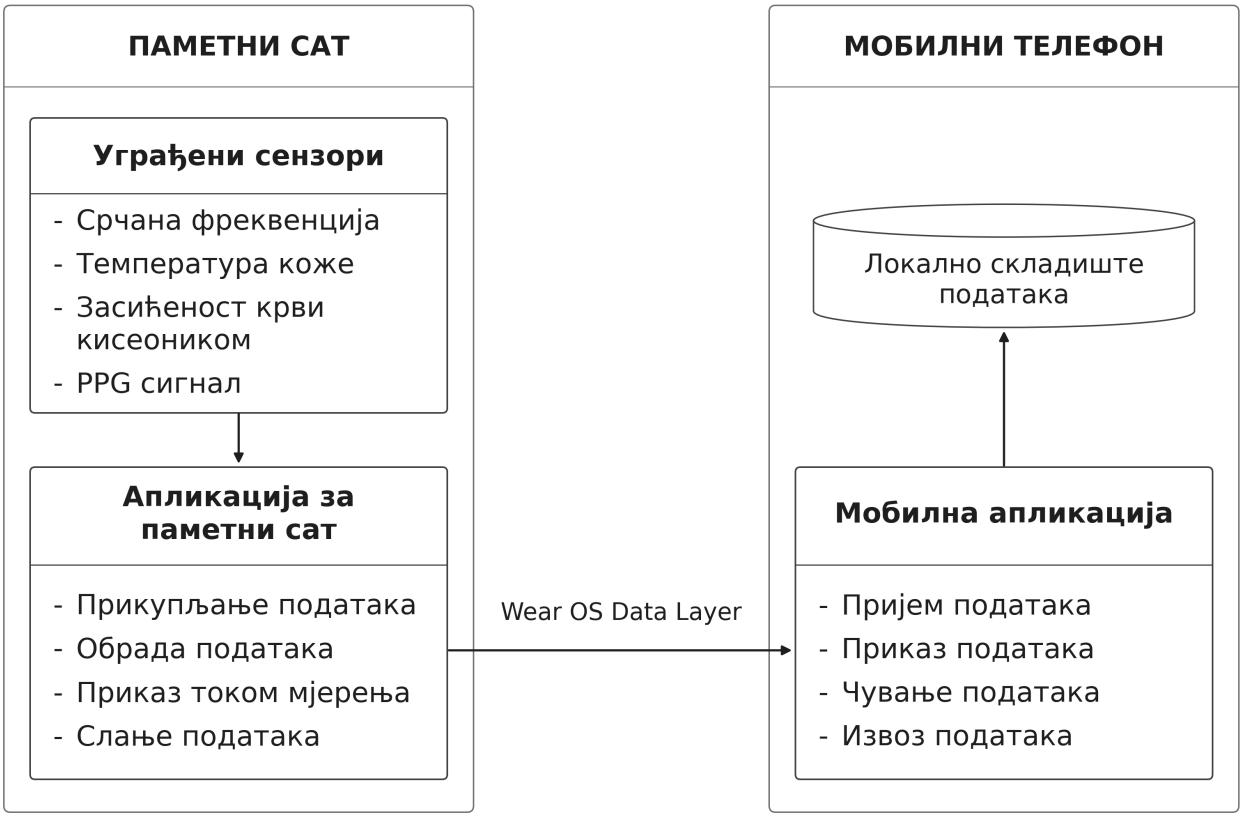
Глава 3

Методологија

У оквиру овог рада развијен је систем за праћење физиолошких параметара заснован на употреби паметног сата и мобилног телефона. Паметни сат омогућава прикупљање, обраду и приказ физиолошких података током мјерења, док мобилна апликација омогућава њихов детаљнији приказ, чување и накнадни приступ прикупљеним подацима. Посебна пажња посвећена је PPG сигналу, његовој обради у реалном времену и праћењу пулса током вођеног дисања. Повезивањем двије апликације омогућен је пренос података са паметног сата на мобилни телефон ради њиховог приказа и чувања. У наставку поглавља описани су архитектура система и поступци примијењени при реализацији његових функционалности.

3.1 Архитектура система

Систем је организован тако да паметни сат и мобилни телефон имају различите улоге у прикупљању, обради, приказу и чувању података. Паметни сат непосредно приступа сензорима и приказује тренутне вриједности пулса, температуре коже и SpO_2, док се PPG сигнал додатно обрађује током мјерења у реалном времену. Сви прикупљени физиолошки подаци доступни су и у мобилној апликацији, а након завршетка PPG мјерења на телефон се преносе и комплетна мјерна сесија са сировим и обрађеним узорцима. Сачуване PPG сесије могу се накнадно прегледати, а прикупљени подаци могу се извести за даљу анализу. На тај начин се прикупљање и обрада података током мјерења обављају на паметном сату, док мобилна апликација омогућава њихов детаљнији преглед и чување. Основне компоненте система и везе између њих приказане су на слици 4.



Слика 4: Архитектура система.

3.1.1 Хардверске и софтверске компоненте

За развој апликације за паметни сат коришћен је уређај *Samsung Galaxy Watch6* са *Wear OS* оперативним системом. Уређај садржи сензоре који омогућавају праћење различитих физиолошких параметара, од којих су у овом раду коришћени подаци о пулсу, температури коже и SpO_2, као и сирови PPG сигнал. Прикупљање ових података реализовано је помоћу *Samsung Health Sensor SDK*-а, који омогућава *Wear OS* апликацијама приступ сировим и обрађеним подацима са здравствених сензора *Galaxy Watch* уређаја [22]. Другу хардверску компоненту система представља мобилни телефон са *Android* оперативним системом, на којем се извршава мобилна апликација.

Обје апликације реализоване су у програмском језику *Kotlin*. За израду њиховог корисничког интерфејса коришћен је *Jetpack Compose*, декларативни скуп алата за развој корисничких интерфејса *Android* апликација [23]. Пошто паметни сатови имају мању површину екрана и специфичне начине навигације у односу на мобилне телефоне, у апликацији за сат коришћене су и *Compose for Wear OS* библиотеке, које обезбјеђују компоненте прилагођене таквим уређајима [24].

Размјена података између паметног сата и мобилног телефона реализована је посредством интерфејса *Wearable Data Layer API*, који омогућава пренос и синхронизацију података између *Wear OS* уређаја и упареног *Android* телефона [25]. За локално чување PPG мјерних сесија мобилна апликација користи *Room*, библиотеку за рад са локалном релационом базом података у *Android* апликацијама [26]. Извоз сачуваних PPG података у XLSX формату омогућен је помоћу библиотеке *FastExcel*.

3.1.2 Организација и функционалне цјелине софтверског система

Софтверски дио система организован је у оквиру једног пројекта који садржи два апликациона модула, `wear` и `mobile`. Модул `wear` обухвата апликацију намијењену паметном сату, док се у модулу `mobile` налази мобилна апликација. Оваква подјела омогућава да се код и зависности везани за сваку апликацију развијају одвојено, при чему обје апликације остају дио истог софтверског система. Унутар сваког модула изворни код је даље организован према функционалним цјелинама.

У оба модула издвојене су функционалне цјелине за праћење пулса, температуре коже и SpO_2, као и за рад са PPG сигналом. Код унутар сваке функционалне цјелине организован је у слој података, доменски слој и презентациони слој. Слој података садржи компоненте задужене за прибављање и просљеђивање података, док доменски слој садржи моделе и логику потребну за обраду података, независно од начина на који се они прибављају и приказују. Презентациони слој повезује добијене податке са корисничким интерфејсом и управља стањем које се приказује кориснику. Оваква организација раздваја одговорности појединих дијелова апликације и омогућава да се функционалности развијају и мијењају независније једна од друге.

Поред функционалних цјелина, у оба модула издвојене су и компоненте које се користе у више дијелова апликације. У `wear` модулу оне обухватају приступ здравственим сензорима паметног сата, слање података мобилној апликацији и сервис задужен за одржавање активног праћења сензора. У `mobile` модулу на овај начин су издвојене компоненте за пријем података са сата и рад са локалном базом података. Заједничке компоненте корисничког интерфејса такође су издвојене од појединачних функционалности како би могле да се користе на више мјеста у апликацији. Описана организација софтверског система приказана је на слици 5.



Слика 5: Организација софтверског система.

3.2 Реализација апликације за паметни сат

Реализација прикупљања физиолошких података у апликацији за паметни сат заснива се на *Samsung Health Sensor SDK*-у, преко којег се приступа здравственим сензорима уређаја. Овај развојни пакет обезбјеђује континуиране типове мјерења и типове мјерења на захтјев [22]. Континуирани типови намијењени су праћењу физиолошких података током дужег временског периода, при чему се подаци периодично достављају апликацији све док је мјерење активно. Типови мјерења на захтјев користе се када је потребно извршити појединачно мјерење и нису намијењени непрекидном мјерењу. За типове мјерења на захтјев предвиђено трајање мјерења је до 30 секунди [27].

У развијеном систему коришћено је неколико типова мјерења које обезбјеђује *Samsung Health Sensor SDK*. Од континуираних типова мјерења коришћени су `HEART_RATE_CONTINUOUS` за пулс, `SKIN_TEMPERATURE_CONTINUOUS` за температуру коже и `PPG_CONTINUOUS` за прикупљање PPG сигнала. За мјерење SpO_2 коришћен је тип мјерења на захтјев `SPO2_ON_DEMAND`. Иако `PPG_ON_DEMAND`, као тип PPG мјерења на захтјев, обезбјеђује фреквенцију узорковања од 100 Hz, у развијеном систему коришћен је `PPG_CONTINUOUS` са фреквенцијом узорковања од 25 Hz, јер PPG сесија са вођеним дисањем траје дуже од предвиђених 30 секунди [27]. Прикупљање PPG сигнала није стално активно, већ се покреће на почетку мјерне сесије и зауставља по њеном завршетку. Коришћени типови мјерења и подаци који се прикупљају приказани су у табели 1.

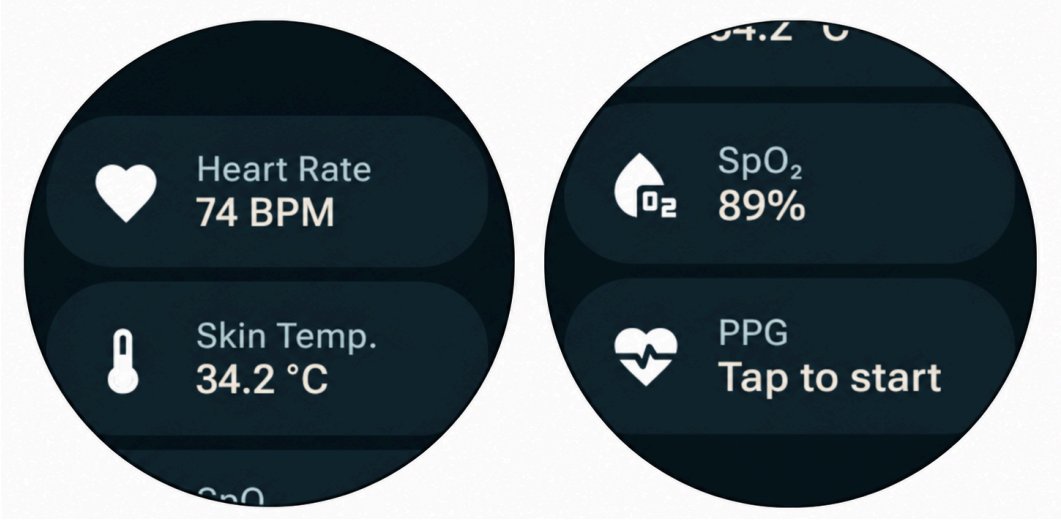
Табела 1: Типови мјерења и подаци који се прикупљају у апликацији за паметни сат.

Физиолошки параметар	**Тип мјерења**	**Начин употребе у апликацији**	**Преузети подаци**
Пулс	`HEART_RATE_CONTINUOUS`	Континуирано	Пулс, статус мјерења и временска ознака
Температура коже	`SKIN_TEMPERATURE_CONTINUOUS`	Континуирано	Температура коже, температура околине, статус мјерења и временска ознака
SpO_2	`SPO2_ON_DEMAND`	На захтјев корисника	SpO_2, пулс, статус мјерења и временска ознака
PPG сигнал	`PPG_CONTINUOUS`	Током мјерне сесије коју покреће корисник	Узорци зеленог, црвеног и инфрацрвеног канала, статуси канала и временска ознака

Прије почетка рада са здравственим сензорима апликација провјерава да ли су потребна права приступа већ одобрена и, уколико нису, захтијева их од корисника. Након провјере права приступа, посредством компоненте `HealthTrackerProvider` успоставља се веза са сервисом `HealthTrackingService`, који је обезбјеђен од стране *Samsung Health Sensor SDK*-а. Након успјешног повезивања провјерава се да ли уређај подржава захтијевани тип мјерења. Уколико је тип подржан, прибавља се одговарајући објекат `HealthTracker`, преко којег апликација затим прима податке са сензора током мјерења.

С обзиром на то да континуирана мјерења треба да остану активна и када апликација није приказана на екрану, за њихово извршавање користи се `SensorTrackingService`. Ова компонента реализована је као сервис у првом плану, што омогућава да мјерења пулса и температуре коже остану активна и када сама апликација није у првом плану. Прикупљене вриједности затим се прослеђују презентационом слоју, гдје су доступне за приказ кориснику.

На главном екрану апликације приказују се тренутне вриједности пулса и температуре коже, док корисник са истог мјеста може покренути мјерење SpO_2 и PPG мјерну сесију. Након завршетка мјерења SpO_2 добијена вриједност приказује се кориснику, док се покретањем PPG мјерења отвара посебан екран на којем започиње прикупљање зеленог, црвеног и инфрацрвеног канала. Изглед главног екрана апликације приказан је на слици 6, док су обрада прикупљеног PPG сигнала и реализација вођеног дисања описане у наредном потпоглављу.



Слика 6: Главни екран апликације за паметни сат.

3.3 Обрада PPG сигнала и реализација вођеног дисања

Након покретања PPG мјерења, апликација управља прикупљањем и обрадом узорака током читаве мјерне сесије. Сесија је организована у више узастопних фаза које одређују њен ток од покретања до завршетка мјерења. Током активног мјерења пристигли узорци пролазе кроз низ корака обраде, након чега се из сигнала издвајају информације о срчаној активности. У оквиру исте сесије реализује се и вођено дисање, које се одвија упоредо са прикупљањем и обрадом PPG сигнала.

3.3.1 Ток PPG мјерне сесије

PPG мјерну сесију покреће корисник из одговарајућег дијела апликације на паметном сату. Прије почетка новог мјерења уклањају се подаци из претходне сесије и припремају компоненте потребне за обраду нових узорака. Након тога активира се прикупљање PPG сигнала и апликација почиње да прима узорке са сензора. Од тренутка покретања до завршетка мјерења сесија пролази кроз неколико узастопних фаза: почетно одбацивање узорака, припрему обраде, активно мјерење и завршетак сесије. Ток PPG мјерне сесије приказан је на слици 7.



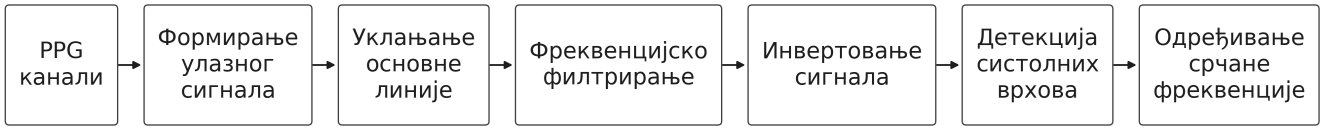
Слика 7: Ток PPG мјерне сесије.

У фази почетног одбацивања узорака (`STARTUP_TRIM`), пристигли PPG узорци се не просљеђују на даљу обраду. На овај начин се одбацује почетни дио сигнала прикупљен непосредно након активирања сензора, када сигнал још може бити нестабилан. Након истека овог интервала сесија прелази у фазу припреме обраде (`PROCESSING_WARMUP`), током које се пристигли узорци просљеђују алгоритму обраде сигнала, али се резултати још увијек не укључују у коначну мјерну сесију. Ова фаза омогућава да се обрађени сигнал стабилизује прије него што почну да се издвајају и чувају подаци који ће се користити као резултат мјерења.

По завршетку припремне фазе започиње фаза активног мјерења (`MEASURING`), у којој се наставља обрада пристиглих узорака PPG сигнала, детектују систолни врхови и обрађени узорци се чувају као дио мјерне сесије. Истовремено започиње и вођено дисање. Активно мјерење траје унапријед задати временски период, након чега се прикупљање PPG сигнала зауставља и сесија прелази у стање завршеног мјерења (`COMPLETED`). Ако корисник прекине мјерење прије предвиђеног завршетка, прикупљање сигнала се зауставља и сесија се завршава.

3.3.2 Поступак обраде PPG сигнала у реалном времену

Обрада PPG сигнала реализована је кроз низ узастопних корака који се примјењују током мјерне сесије. Сваки корак обрађује резултат претходног и припрема сигнал за наредну фазу поступка. На крају обраде из сигнала се издвајају систолни врхови и одређује пулс. Редослијед реализованих корака приказан је на слици 8.



Слика 8: Поступак обраде PPG сигнала у реалном времену.

Поступак обраде је параметризован како би се током развоја могле испитати различите варијанте и комбинације подешавања. На тај начин поједини кораци обраде могу се прилагођавати без промјене основне структуре алгоритма. Опис конфигурационих параметара и њихове коришћене вриједности приказани су у табели 2.

Табела 2: Конфигурациони параметри обраде PPG сигнала.

Параметар	**Опис**	**Коришћена вриједност**
Фреквенција узорковања	Број PPG узорака прикупљених у једној секунди	25 Hz
Начин формирања улазног сигнала	Одређује који PPG канали се користе за формирање сигнала за даљу обраду	зелени PPG канал
Поступак уклањања основне линије	Поступак за процјену и уклањање споро промјењиве компоненте сигнала	центрирани покретни просјек
Трајање прозора	Трајање прозора коришћеног за израчунавање покретног просјека	2 s
Тип фреквенцијског филтера	Одређује начин фреквенцијског филтрирања сигнала: нископропусни, високопропусни или пропусник опсега	пропусник опсега
Доња гранична фреквенција	Доња граница пропусног фреквенцијског опсега	0,7 Hz
Горња гранична фреквенција	Горња граница пропусног фреквенцијског опсега	5 Hz
Број пролаза филтера	Број узастопних примјена поступка филтрирања	1
Инвертовање сигнала	Одређује да ли се након филтрирања мијења предзнак сигнала	укључено
Минимални временски размак између врхова	Најмањи дозвољени временски размак између два детектована систолна врха	400 ms
Број интервала за усредњавање	Број посљедњих PPI интервала коришћених за одређивање пулса	5
Дозвољени опсег пулса	Опсег вриједности које се прихватају при одређивању пулса	40-180 откуцаја у минути

3.3.2.1 Припрема PPG сигнала за детекцију врхова

Сваки пристигли PPG узорак садржи вриједности зеленог, црвеног и инфрацрвеног канала. Прије даље обраде бира се начин на који ће се ове вриједности користити. Имплементација омогућава директно коришћење зеленог канала, одузимање црвеног или инфрацрвеног канала од зеленог, као и одузимање средње вриједности црвеног и инфрацрвеног канала. У коришћеној конфигурацији за даљу обраду коришћене су вриједности зеленог PPG канала, без њиховог комбиновања са осталим каналима.

Сљедећи корак обраде је уклањање основне линије сигнала. Имплементација омогућава да се овај корак изостави или да се основна линија уклони примјеном каузалног или центрираног покретног просјека. У коришћеној конфигурацији примијењен је центрирани покретни просјек. Пошто овај поступак захтијева и узорке који ће бити доступни тек у будућности, обрада се одлаже док потребни узорци не буду прикупљени. Након уклањања основне линије сигнал се прослеђује поступку фреквенцијског филтрирања.

За фреквенцијско филтрирање реализовани су високопропусни и нископропусни филтер, као и њихова комбинација која представља филтер пропусник опсега. Филтрирање је могуће и потпуно изоставити. У коришћеној конфигурацији примијењен је филтер пропусник опсега, који се реализује узастопном примјеном високопропусног и нископропусног филтера. Број пролаза кроз филтере је подесив, па се филтрирање по потреби може примијенити више пута над сигналом. Након филтрирања предвиђена је и могућност инвертовања сигнала, која је у коришћеној конфигурацији укључена.

3.3.2.2 Детекција систолних врхова и одређивање пулса

Детекција систолних врхова примјењује се над претходно обрађеним PPG сигналом и заснива се на проналажењу локалних максимума. При пристизању новог узорка посматрају се три посљедња узорка сигнала. Средњи узорак се сматра кандидатом за врх ако је његова вриједност већа од претходног и једнака или већа од наредног узорка. За сваког пронађеног кандидата провјерава се временски размак у односу на посљедњи прихваћени врх. Ако је тај размак довољно велики, кандидат се прихвата као нови систолни врх. Ако је размак мањи од задатог, кандидат се пореди са претходно прихваћеним врхом и задржава се онај са већом вриједношћу. На овај начин се смањује могућност да више блиских локалних максимума буде препознато као више различитих систолних врхова.

Када се прихвати нови систолни врх, израчунава се временски размак између њега и претходно прихваћеног врха. На основу тог интервала добија се појединачна вриједност пулса. Ако се она налази у дозвољеном опсегу, додаје се низу важећих вриједности. Вриједност пулса која се приказује кориснику одређује се као просјек посљедњих N важећих вриједности, чиме се ублажавају нагле промјене између узастопних процјена. Поступак детекције систолних врхова и одређивања пулса приказан је псеудокодом у листингу 1.

```
ЗА сваки нови обрађени узорак:
    АКО је средњи од три узорка локални максимум:
        означи средњи узорак као кандидата за врх
        АКО нема претходног врха ИЛИ је временски размак довољан:
            прихвати кандидата као нови врх
        ИНАЧЕ АКО кандидат има већу вриједност:
            замијени претходни врх кандидатом

    АКО је кандидат прихваћен И постоји претходно прихваћени врх:
        израчунај интервал између посљедња два врха
        из интервала израчунај појединачну вриједност пулса

        АКО је добијена вриједност пулса у дозвољеном опсегу:
            сачувај добијену вриједност
            израчунај тренутну вриједност пулса као просјек посљедњих N важећих вриједности
```

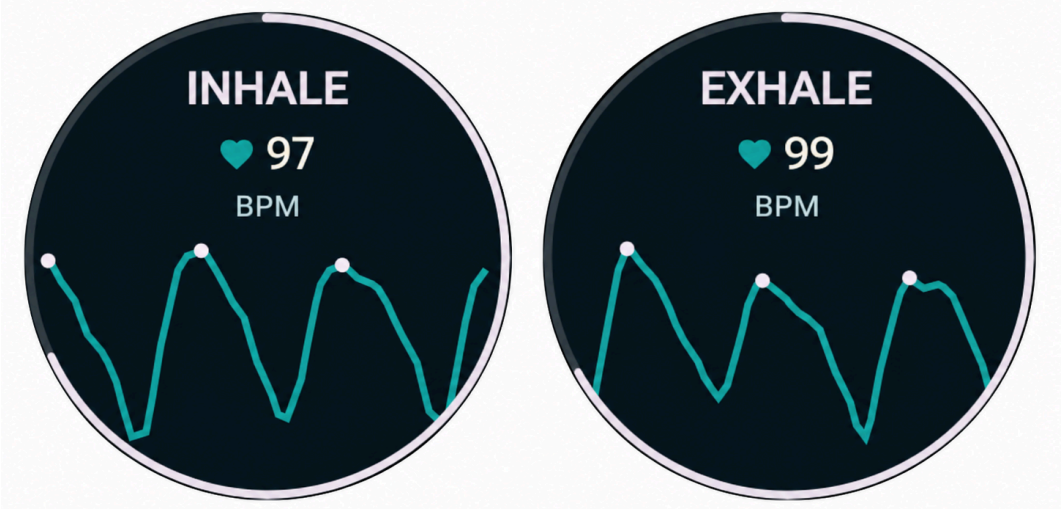
Листинг 1: Псеудокод детекције систолних врхова и одређивања пулса.

3.3.3 Реализација вођеног дисања и биофидбека

Вођено дисање реализовано је као дио PPG мјерне сесије и покреће се са почетком фазе активног мјерења (`MEASURING`). Један циклус може да обухвата удисај, задржавање даха након удисаја, издисај и задржавање даха након издисаја, при чему се трајање сваке фазе задаје засебно. Током извршавања прескачу се фазе чије је трајање постављено на нулу. У коришћеној конфигурацији активне су само фазе удисаја, у трајању од 4 секунде, и издисаја у трајању од 6 секунди, тако да један циклус траје 10 секунди. Циклуси се понављају током активног мјерења, а завршетком или прекидом PPG мјерне сесије зауставља се и вођено дисање.

Како би корисник током мјерења могао да прати задати ритам дисања, кориснички интерфејс приказује упутство које одговара тренутној фази циклуса. Поред текстуалног упутства, уз ивицу екрана приказан је кружни показатељ напретка, који се мијења током трајања фазе и кориснику показује колики је њен дио већ протекао. На тај начин корисник не добија само информацију да ли треба да удахне или издахне, већ има и визуелни приказ трајања тренутне фазе.

Истовремено са упутствима за дисање, на екрану се приказује и динамички график PPG сигнала. График се формира од узорака добијених након поступка обраде описаног у претходном потпоглављу и ажурира се током трајања мјерења. На њему се додатно означавају детектовани систолни врхови, док се поред графика приказује и тренутна вриједност пулса. Корисник тако током извођења вјежбе истовремено добија упутства за дисање и информацију о промјенама сопствене срчане активности, чиме је у оквиру PPG мјерне сесије реализован биофидбек. Изглед корисничког интерфејса током фаза удисаја и издисаја приказан је на слици 9.



Слика 9: Кориснички интерфејс током вођеног дисања у фази удисаја (лијево) и издисаја (десно).

3.4 Комуникација између паметног сата и мобилног телефона

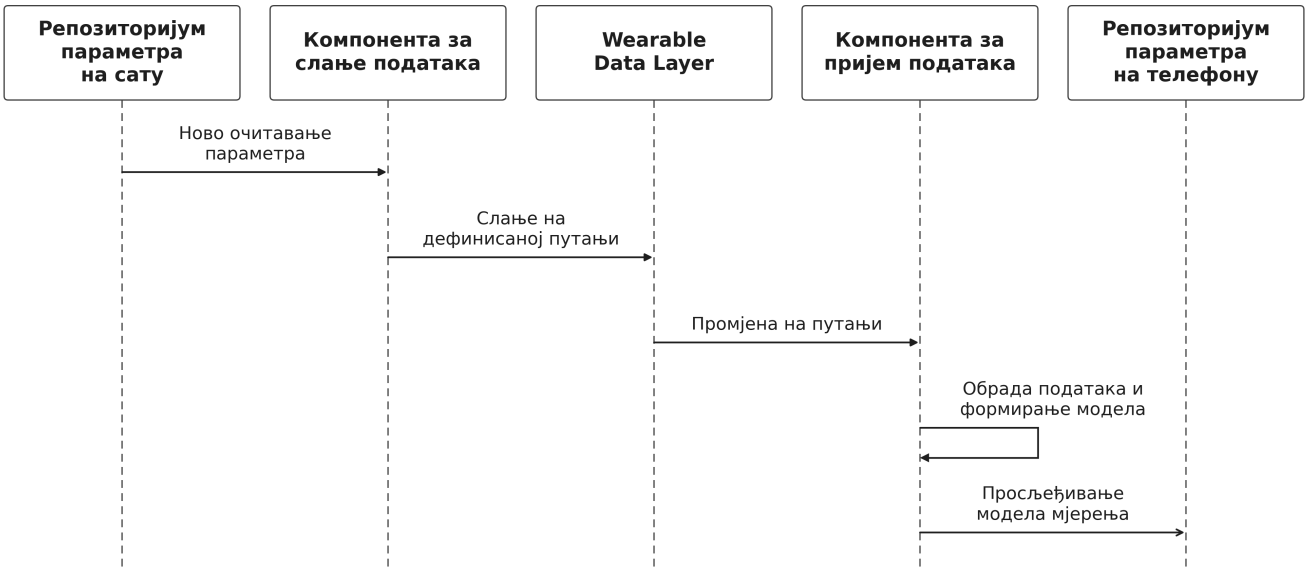
Размјена података између двије апликације реализована је посредством интерфејса *Wearable Data Layer API*. Начин преноса разликује се у зависности од врсте података који се шаљу. За пулс, температуру коже и SpO_2 не чува се историја појединачних очитавања, већ је релевантно само посљедње доступно очитавање. Насупрот томе, PPG мјерна сесија садржи низ временски повезаних узорака који се након завршетка мјерења чувају као цјелина. Због ове разлике у систему су реализована два начина преноса података између паметног сата и мобилног телефона.

3.4.1 Пренос тренутних физиолошких вриједности

За размјену тренутних физиолошких вриједности у оквиру *Wearable Data Layer API*-ја за сваки параметар дефинисана је посебна путања. Пулс се преноси путем `/heart-rate/latest`, температура коже путем `/skin-temperature/latest`, а SpO_2 путем `/spo2/latest`. На основу путање одређује се којем физиолошком параметру припадају подаци који се шаљу или примају. Када на паметном сату пристигну нови подаци,

они се прослеђују на одговарајућој путањи и замјењују претходно доступне податке истог параметра, тако да је у сваком тренутку доступно само посљедње очитавање.

На страни мобилне апликације, промјене на дефинисаним путањама прате се током рада система. Када се региструје нова промјена, примљени подаци се претварају у одговарајући модел и прослеђују функционалној цјелини мобилне апликације која их користи. Апликација на паметном сату наставља да прослеђује нове вриједности у слој за размјену и када мобилна апликација тренутно не прати његове промјене. Због тога се при успостављању пријема преузимају и већ доступни подаци, чиме се стање у мобилној апликацији усклађује са посљедњим доступним очитавањима без потребе да се чека наредно мјерење на паметном сату. Редослијед интеракција између компоненти приликом преноса новог физиолошког очитавања приказан је на слици 10.

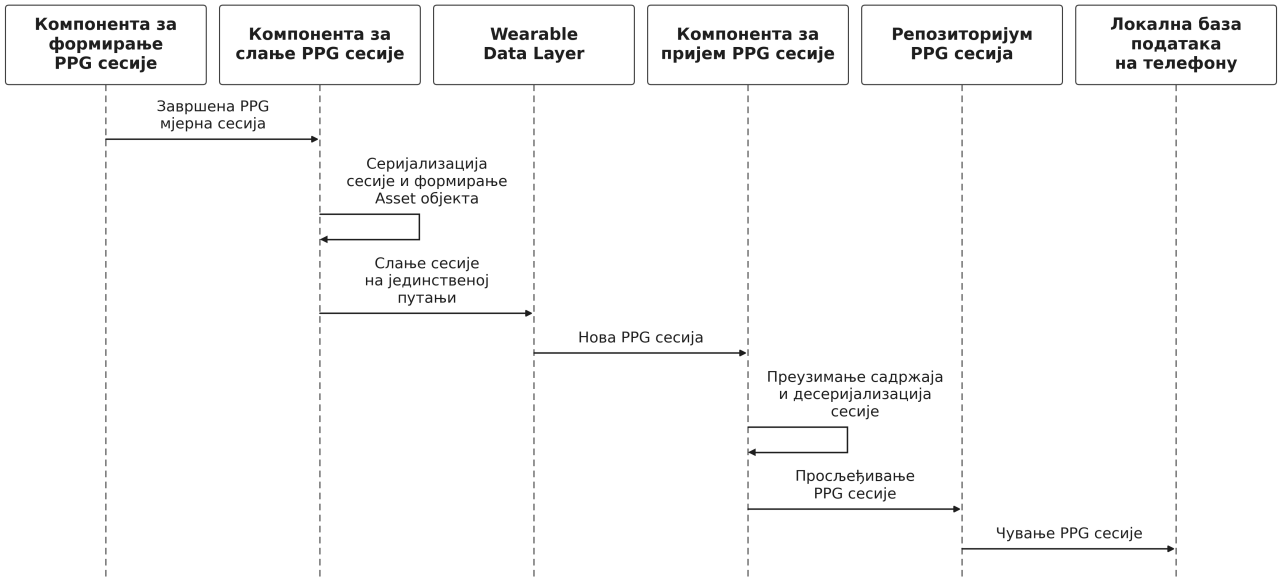


Слика 10: Ток преноса тренутних физиолошких вриједности.

3.4.2 Пренос PPG мјерне сесије

По успјешном завршетку PPG мјерне сесије, њени подаци се серијализују у текстуални запис и претварају у низ бајтова. Пошто сесија садржи велики број узорака, за њен пренос користи се објекат `Asset`, намијењен преносу већих количина података у оквиру *Wearable Data Layer API*-ја [28]. За сваку сесију користи се засебна путања облика `/ppg/session/{id}`, при чему јединствени идентификатор сесије омогућава разликовање појединачних мјерења. Садржај сесије се посредством ове путање прослеђује мобилној апликацији као једна цјелина. Уколико се мјерење прекине прије предвиђеног завршетка, сесија се не прослеђује мобилној апликацији.

На мобилној страни пријем PPG мјерних сесија реализован је посебном компонентом која прати пристизање нових сесија. Након пријема, пренесени садржај се десеријализује и на основу њега поново формира модел PPG мјерне сесије. Формирана сесија затим се прослеђује дијелу мобилне апликације задуженом за њено локално чување. Начин организације и чувања примљених PPG сесија описан је у наредном потпоглављу. Редослијед корака при преносу и чувању PPG мјерне сесије приказан је на слици 11.

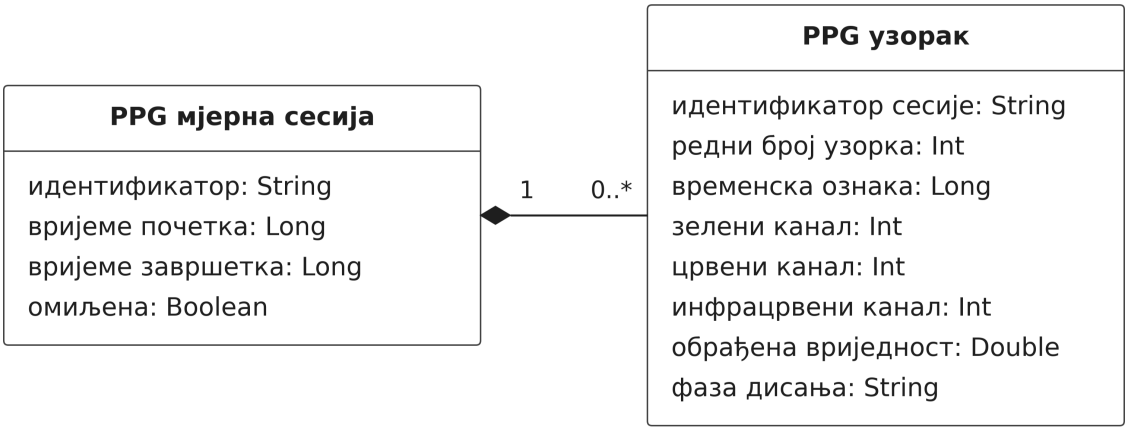


Слика 11: Ток преноса и чувања PPG мјерне сесије.

3.5 Реализација мобилне апликације и управљање подацима

Након пријема података са паметног сата, мобилна апликација омогућава приказ тренутних физиолошких вриједности и приступ сачуваним PPG мјерним сесијама. Вриједности пулса, температуре коже и SpO_2 приказују се у засебним картицама на главном екрану и ажурирају се са пристизањем нових података. За PPG мјерења на истом екрану доступан је приказ одабране сесије, који садржи основне информације о мјерењу и график обрађеног сигнала. Кориснику је омогућено и кретање између претходно сачуваних сесија, тако да се њихов садржај може накнадно прегледати. Организација главног екрана мобилне апликације приказана је на слици 13.

По завршетку преноса и реконструкције PPG мјерне сесије, описаних у претходном потпоглављу, примљени подаци се уписују у локалну базу података мобилне апликације. Модел података састоји се од записа који представља мјерну сесију и записа који представљају узорке прикупљене током те сесије. Једној мјерној сесији припада више узорака, због чега је између ова два типа записа успостављена веза један-према-више. Упис сесије и њених узорака обавља се у оквиру једне трансакције. Структура модела, укључујући податке који се чувају за сесију и појединачне узорке, приказана је дијаграмом класа на слици 12.

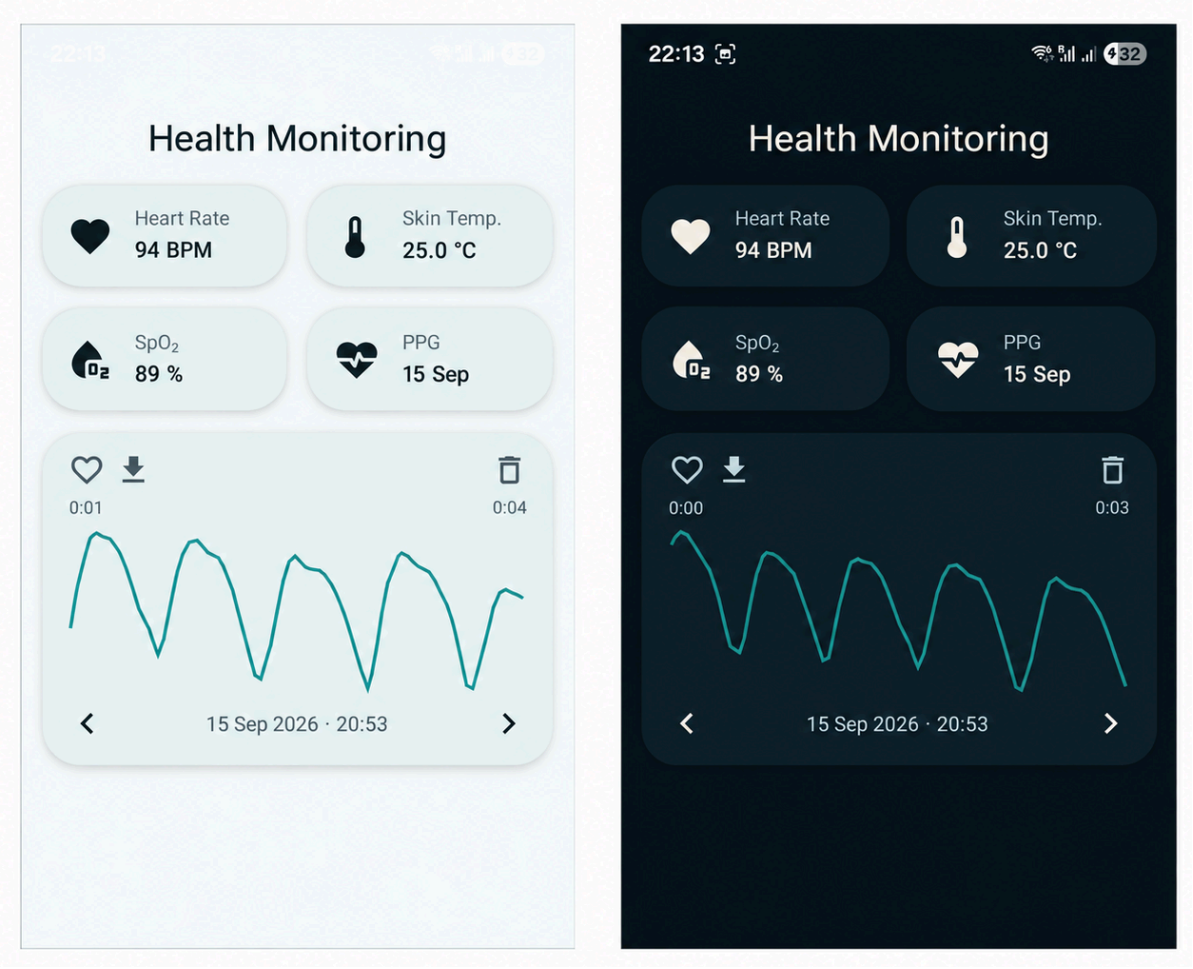


Слика 12: Дијаграм класа модела PPG мјерне сесије.

Сачуване PPG сесије приликом читања из базе уређују се од најновије ка најстаријој. За одабрану сесију приказују се датум и вријеме мјерења и график обрађеног PPG сигнала. Како се током вишеминутне сесије прикупи велики број узорака, истовремени приказ читавог сигнала не би омогућио јасан увид у његов таласни облик. Због тога график у једном тренутку приказује дио сигнала који одговара временском интервалу од три секунде, док се хоризонталним помјерањем може прегледати остатак сигнала у оквиру исте сесије. Одабрана сесија може се означити као омиљена, чиме се изузима из поступка аутоматског уклањања старијих сесија који је описан у наставку.

Како би се ограничила количина података који се задржавају у локалној бази, апликација чува највише десет PPG сесија које нису означене као омиљене. Након чувања нове сесије провјерава се број сесија које нису означене као омиљене и, уколико је ограничење прекорачено, аутоматски се уклања најстарија од њих. Поред овог аутоматског поступка, корисник може ручно обрисати било коју одабрану сесију. Прије брисања приказује се захтјев за потврду како би се избјегло случајно уклањање података. Брисањем сесије из локалне базе уклањају се и сви узорци који јој припадају.

За одабрану PPG сесију омогућен је и извоз података у XLSX датотеку ради накнадне анализе изван мобилне апликације. Сваки узорак представљен је засебним редом, док се у колонама налазе временска ознака, вриједности зеленог, црвеног и инфрацрвеног PPG канала, обрађена вриједност сигнала и фаза вођеног дисања. Назив датотеке формира се на основу датума и времена почетка сесије, док корисник посредством системског дијалога бира мјесто на којем ће она бити сачувана. Мобилна апликација подржава свијетлу и тамну тему, при чему избор активне теме прати системско подешавање телефона. Изглед главног екрана у обје варијанте приказан је на слици 13.



Слика 13: Главни екран мобилне апликације у свијетлој и тамној теми.

Глава 4

Експеримент и резултати

4.1 Поставка експеримента

Експериментално испитивање спроведено је са циљем провјере рада развијеног система током примјене вођеног дисања и биофидбека. Мјерење се изводи у затвореној просторији са једним испитаником који носи паметни сат. Испитаник сједи са руком ослоњеном на сто, док је екран паметног сата окренут према њему, тако да га може пратити без подизања руке. Прије почетка мјерења објашњавају му се ток сесије и начин праћења упутстава за вођено дисање. Посебно се наглашава да током мјерења треба да мирује и избјегава непотребне покрете. Између мјерења остаје у истом положају, без скидања или помјерања сата на зглобу.

4.1.1 Ток експерименталне сесије

Експериментална сесија састоји се од три узастопна мјерења: полазног мјерења уз спонтано дисање, мјерења током вођеног дисања са биофидбеком и мјерења у периоду опоравка, током којег испитаник поново дише спонтано. Свако мјерење траје 5 минута [29]. У наставку текста ова три мјерења означена су редом као M1, M2 и M3. У апликацији се за свако од њих покреће засебна PPG мјерна сесија. Између мјерења постоји кратак прекид потребан за покретање наредне сесије.

На почетку сваког мјерења приказује се порука која испитаника подсјећа да се опусти и мирује. Прије почетка петоминутног мјерења постоји кратка припремна фаза, током које се прикупљени подаци не укључују у анализу. Трајање од 5 минута рачуна се тек након завршетка ове фазе. По истеку задатог времена мјерење се аутоматски завршава, а на екрану се приказује порука о завршетку. Изглед почетног и завршног екрана приказан је на слици 14.



Слика 14: Приказ екрана паметног сата током припреме за мјерење (лијево) и након завршетка мјерења (десно).

Током полазног мјерења M1 испитаник дише спонтано, својим уобичајеним ритмом. Екран паметног сата не прати, па дисање не прилагођава упутствима нити приказаним физиолошким подацима. На овај начин биљежи се полазно стање срчане активности које служи за поређење са наредним мјерењима. По завршетку M1 прелази се на мјерење са вођеним дисањем.

Током мјерења М2 испитаник прати упутства на екрану и усклађује дисање са смјењивањем фаза удисаја и издисаја. Удисај траје 4 секунде, а издисај 6 секунди, без задржавања даха између њих [17]. Један респираторни циклус траје 10 секунди, чиме се остварује фреквенција дисања од 0,1 Hz [29]. Поред упутстава за дисање, на екрану се приказују обрађени PPG сигнал са означеним систолним врховима и тренутна вриједност пулса.

Након вођеног дисања покреће се мјерење М3, које представља период опоравка. Испитаник поново дише спонтано и не прати екран паметног сата, па дисање не прилагођава приказаним упутствима или физиолошким подацима. Током овог мјерења прати се срчана активност непосредно након завршетка вођеног дисања. Завршетком М3 завршава се експериментална сесија.

4.2 Обрада података за анализу

По завршетку експерименталне сесије, подаци из мјерења М1, М2 и М3 извезени су у XLSX датотеке и накнадно обрађени у програму реализованом у програмском језику *Python*. За анализу PPG сигнала коришћене су сирове вриједности зеленог канала, над којима је за сва три мјерења примијењен исти поступак обраде. За разлику од обраде реализоване на паметном сату, овај поступак се изводи након завршетка мјерења, када је доступан комплетан запис сигнала. Због тога обрада није ограничена захтјевима рада у реалном времену.

Сирови зелени PPG сигнал најприје је филтриран Батервортовим филтером пропусником опсега од 0,7 до 5 Hz. Како је при накнадној обради доступан комплетан запис свих узорака, филтер је примијењен на читав сигнал у оба смјера, чиме се избјегава фазно помјерање које би филтрирање могло увести [8]. Након филтрирања сигнал је инвертован и стандардизован робусним поступком. Прије детекције систолних врхова анализиране су и промјене између сусједних узорака, а дијелови са неуобичајено великим наглим промјенама означени су као артефакти и изузети из поступка детекције врхова.

Након припреме сигнала извршена је детекција систолних врхова на основу локалних максимума. Како би се смањила могућност детекције више врхова у оквиру истог пулсног таласа, задат је минимални временски размак између сусједних детектованих врхова. При избору врхова узета је у обзир и њихова истакнутост у односу на околни сигнал, при чему је праг прилагођен карактеристикама посматраног записа. На основу временских положаја узастопних детектованих врхова израчунати су PPI интервали, а за даљу анализу задржани су интервали који одговарају пулсу од 40 до 180 откуцаја у минути.

На основу важећих PPI интервала израчунате су просјечна, минимална и максимална вриједност пулса. Из истог низа PPI интервала одређени су и показатељи PRV-а у временском домену, SDNN и RMSSD. За графички приказ односа између узастопних PPI интервала формиран је Поенкареов дијаграм, при чему свака тачка представља пар сусједних интервала. Исти поступак анализе спроведен је за сва три мјерења, М1, М2 и М3. За мјерење М2 додатно је формиран временски приказ промјене пулса на основу вриједности добијених из важећих PPI интервала.

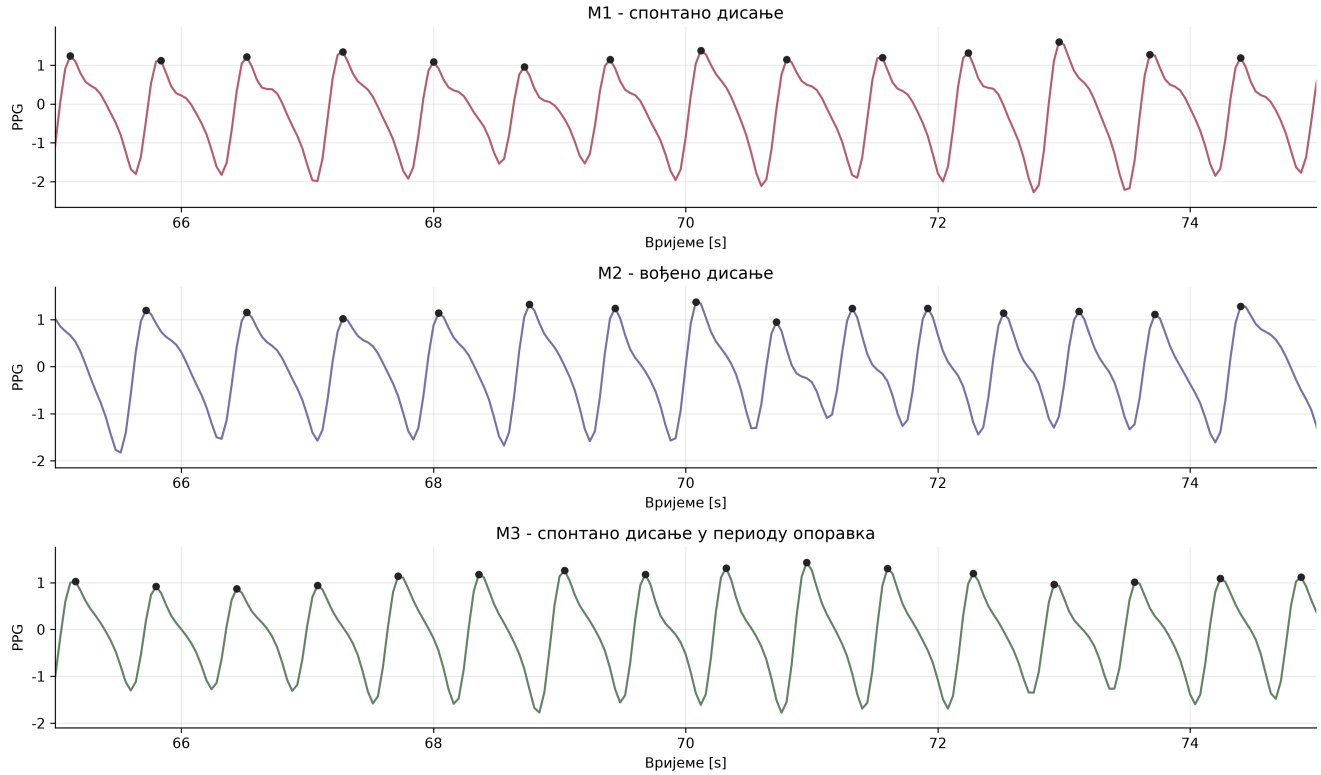
Поред показатеља у временском домену, над низом PPI интервала извршена је и анализа у фреквенцијском домену. Пошто временски положаји PPI интервала нису равномјерно распоређени, њихове вриједности су прије спектралне анализе линеарно интерполиране на временску осу са фреквенцијом узорковања од 4 Hz [14]. Након уклањања линеарног тренда, спектрална густина снаге процијењена је Велчовом методом, коришћењем сегмената дужине 128 секунди. Анализа је ограничена на фреквенцијски опсег од 0,04 до 0,40 Hz. На основу добијеног спектра одређена је доминантна фреквенција осцилација. Како би се додатно испитала израженост компоненте у области задате фреквенције вођеног дисања од 0,1 Hz, израчуната је и спектрална снага интеграцијом спектралне густине снаге у опсегу од 0,08 до 0,12 Hz.

За мјерење М2 додатно је анализиран временски ток пулса унутар појединачних циклуса вођеног дисања. Почетак сваког циклуса одређен је на основу временске ознаке почетка задате фазе удисаја, док је његов крај одговарао почетку наредне фазе удисаја. За сваки комплетан циклус вриједности пулса добијене из

важећих PPI интервала пресликане су на заједничку релативну временску осу. На основу тако поравнатих циклуса израчунати су просјечан временски ток пулса и стандардна девијација у сваком временском тренутку, чиме је омогућено поређење облика промјене током задатог десетосекундног циклуса.

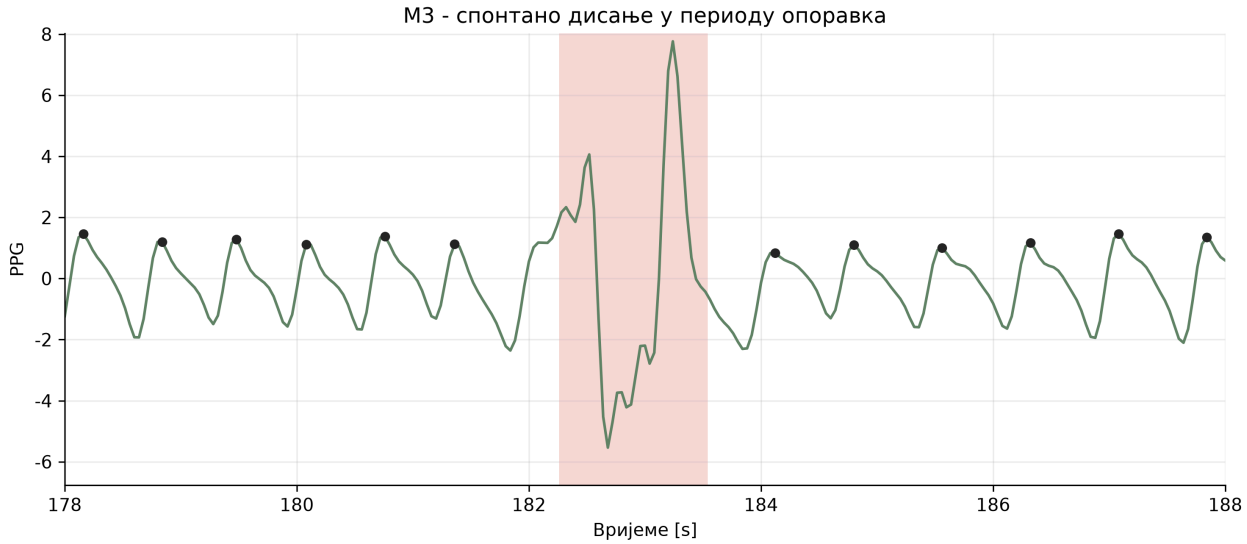
4.3 Резултати

Прије поређења израчунатих физиолошких показатеља, размотрен је квалитет PPG сигнала добијеног током сва три мјерења. На слици 15 приказани су десетосекундни сегменти обрађеног сигнала из M1, M2 и M3, који обухватају интервал од 65. до 75. секунде мјерења, заједно са детектованим систолним врховима. На приказаним сегментима сва три мјерења уочава се јасна периодична структура пулсних таласа, а систолни врхови су јасно издвојени и правилно детектовани. Између појединачних таласа присутне су промјене амплитуде и облика, али оне не нарушавају препознатљивост основне пулсатилне структуре. Добијени сигнали су због тога били погодни за издвајање временских положаја систолних врхова и формирање PPI интервала који су коришћени у даљој анализи.



Слика 15: Обрађени PPG сигнал са означеним систолним врховима током мјерења M1, M2 и M3.

Током читавих записа M1 и M2 задржан је континуиран низ јасно препознатљивих пулсних таласа, без изражених наглих одступања која би онемогућила детекцију систолних врхова. У запису мјерења M3 забиљежено је краткотрајно нагло одступање сигнала које је препознато као артефакт, а његов издвојени приказ дат је на слици 16. Након тог одступања сигнал се враћа на претходно уочљив периодичан облик, што показује да је поремећај ограничен на крађи дио записа. Дио сигнала означен као артефакт није коришћен за детекцију систолних врхова, па из њега нису формирани PPI интервали за даљу анализу.



Слика 16: Артефакт у PPG сигналу током мјерења M3.

4.3.1 Поређење показатеља пулса и варијабилности пулсних интервала

Након процјене квалитета прикупљених сигнала, упоређени су показатељи добијени за мјерења M1, M2 и M3, а њихове вриједности приказане су у табели 3. Резултати омогућавају да се одвојено посматрају промјене вриједности пулса и промјене PRV-а. Ово раздвајање је значајно јер се промјена PRV-а може јавити и без промјене просјечног пулса. У добијеним резултатима промјене ових показатеља нису биле једнако изражене.

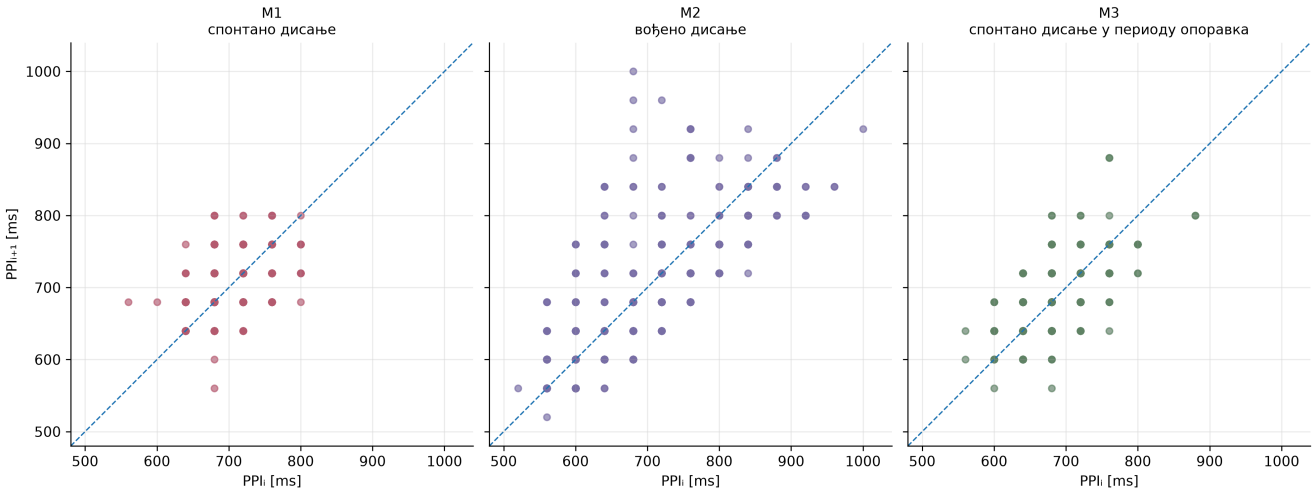
Табела 3: Поређење показатеља пулса и PRV-а за мјерења M1, M2 и M3.

Показатељ	**M1 - спонтано дисање**	**M2 - вођено дисање**	**M3 - спонтано дисање у периоду опоравка**
Просјечни пулс [откуцаја/min]	86,3	90,8	88,7
Минимални пулс [откуцаја/min]	75,0	60,0	68,2
Максимални пулс [откуцаја/min]	107,1	115,4	107,1
SDNN [ms]	37,1	95,4	45,3
RMSSD [ms]	39,6	64,4	39,1

Подаци из табеле показују да између M1 и M2 није дошло до изражене промјене просјечног пулса. У M2 он је био за 4,5 откуцаја у минути виши него у полазном мјерењу, док је у периоду опоравка дошло до његовог дјелимичног смањења. Истовремено је током M2 распон између минималног и максималног пулса био знатно већи него у M1 и M3. Ови резултати показују да се током вођеног дисања већа промјена уочава у распону појединачних вриједности пулса него у његовој просјечној вриједности.

Знатно израженије разлике између мјерења уочене су код показатеља PRV-а. SDNN је у M2 био приближно 2,6 пута већи него у M1, што указује на израженије осцилације трајања PPI интервала током вођеног дисања. RMSSD је истовремено био већи за приближно 63%, што показује да су биле израженије и промјене између узастопних PPI интервала. У M3 оба показатеља су се смањила у односу на M2, при чему се RMSSD готово вратио на вриједност из M1, док је SDNN остао нешто виши него у M1.

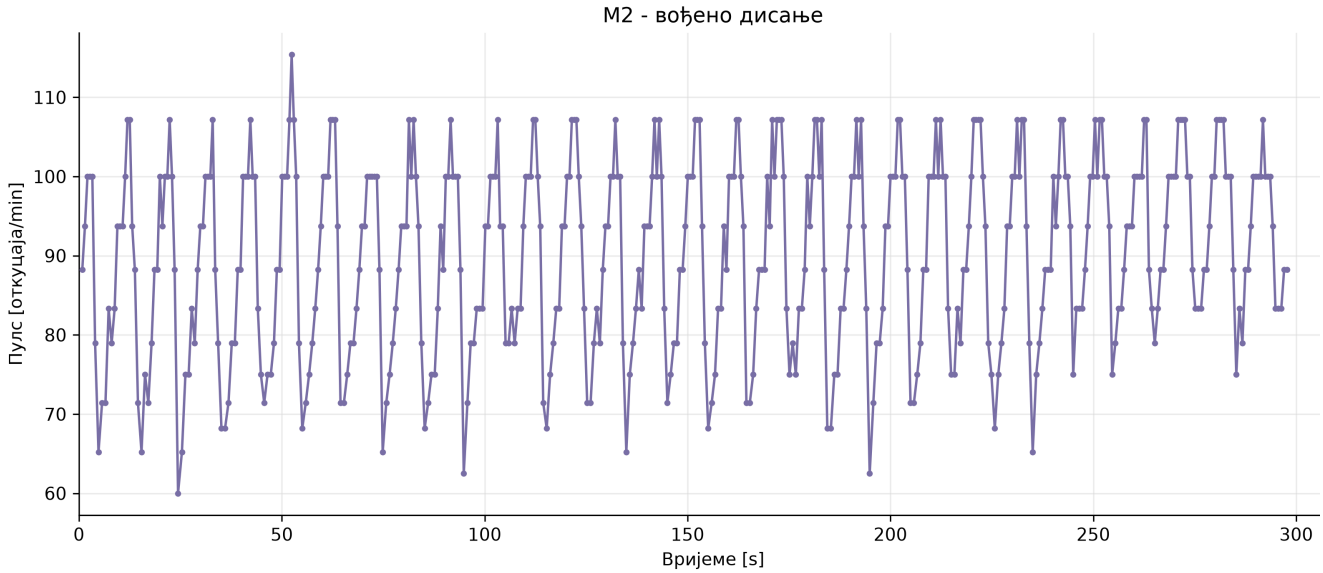
Поенкареови дијаграми за сва три мјерења приказани су на слици 17 и омогућавају поређење односа између узастопних PPI интервала. На хоризонталној оси приказано је трајање интервала PPI_i, а на вертикалној трајање наредног интервала PPI_{i+1}. Линија једнакости представља случај у којем два узастопна интервала имају једнако трајање. У M1 већина тачака налази се близу ове линије, док су у M2 тачке распоређене у знатно ширем опсегу. У M3 распоред се поново сужава и приближава оном из полазног мјерења. Овакав распоред показује да су разлике између узастопних PPI интервала биле најизраженије током M2.



Слика 17: Поенкареови дијаграми узастопних PPI интервала за мјерења M1, M2 и M3.

4.3.2 Периодичност промјена током вођеног дисања

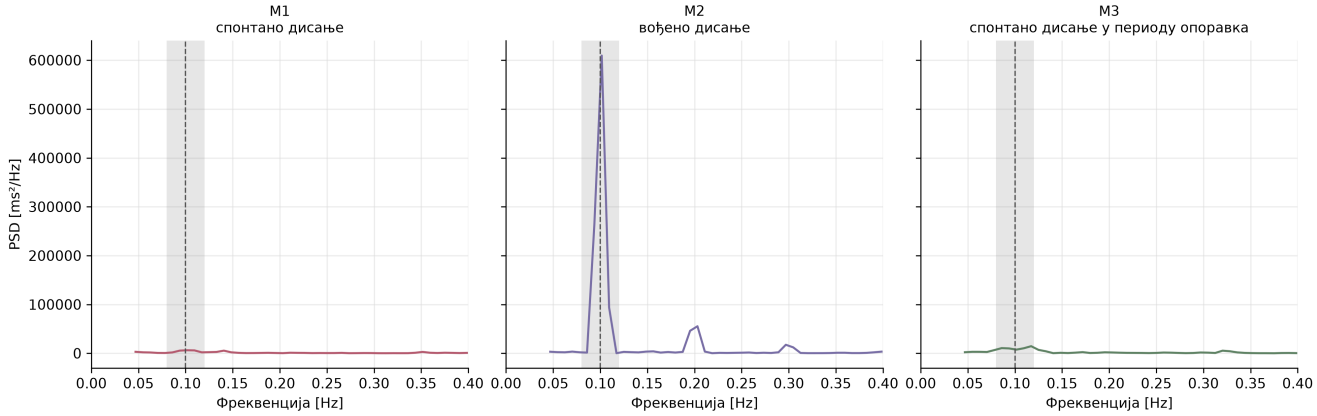
Да би се испитало како су се промјене пулса распоређивале током вођеног дисања, на слици 18 приказан је његов временски ток у мјерењу M2. Током већег дијела петоминутног мјерења уочавају се наизмјенична повећања и смањења пулса, која се јављају у приближно правилним временским размацима. Овакав ток показује да промјене пулса у M2 нису ограничене на неколико издвојених вриједности, већ се понављају током већег дијела мјерења.



Слика 18: Промјена пулса током вођеног дисања у мјерењу M2.

Спектрална густина снаге PPI интервала за сва три мјерења приказана је на слици 19. Испрекиданом вертикалном линијом означена је задата фреквенција вођеног дисања од 0,1 Hz, док осјенчено подручје обухвата опсег од 0,08 до 0,12 Hz коришћен за израчунавање спектралне снаге. У мјерењу M2 најизра-

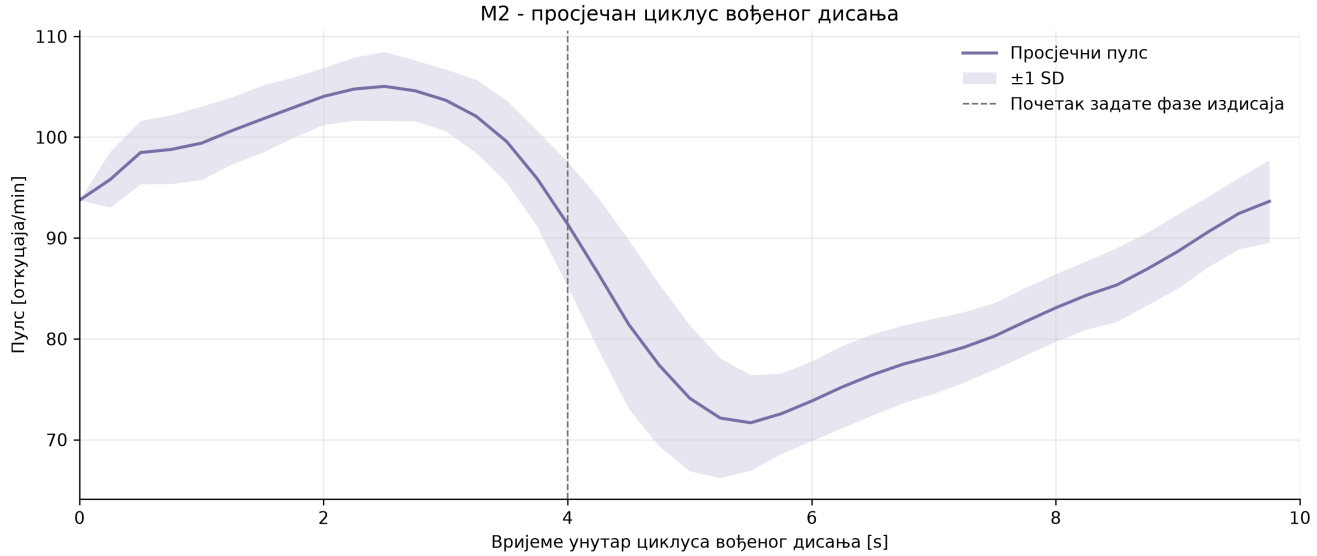
женији спектрални врх налази се на фреквенцији од 0,102 Hz, што је близу задатој фреквенцији вођеног дисања од 0,1 Hz. Пошто је и у M1 доминантна фреквенција износила 0,102 Hz, положај спектралног врха сам по себи није био довољан за поређење мјерења, па је додатно посматрана спектрална снага у опсегу од 0,08 до 0,12 Hz. У M2 она је износила 7579,1 ms², што је приближно 45,9 пута више него у M1 и 18,7 пута више него у M3. Добијене вриједности показују да је периодична компонента у области задатог ритма дисања била знатно израженија током M2 него током мјерења са спонтаним дисањем.



Слика 19: Спектрална густина снаге PPI интервала за мјерења M1, M2 и M3.

4.3.3 Промјене пулса током циклуса вођеног дисања

Да би се детаљније испитало како периодичне промјене пулса уочене током M2 изгледају унутар једног циклуса вођеног дисања, на слици 20 приказан је просјечан временски ток пулса добијен из 29 комплетних циклуса. Осјенчено подручје приказује опсег од ±1 стандардне девијације око средње вриједности, док испрекидана линија означава прелаз из задате фазе удисаја у фазу издисаја. На приказу се уочава изражена осцилација пулса током десетосекундног циклуса. Вриједност најприје расте, затим опада и достиже минимум након почетка задате фазе издисаја, а потом поново расте до почетка наредног циклуса.



Слика 20: Просјечан временски ток пулса током једног циклуса вођеног дисања у мјерењу M2.

Уочени образац није строго временски усклађен са границама фаза које је задавала апликација. Овакво непоклапање може бити посљедица тога што се промјене кардиоваскуларне активности не јављају нужно у истом тренутку када започиње нова фаза дисања, већ могу бити временски помјерене усљед дјеловања аутономних и барорефлексних механизама [15]. Истовремено, стварни респираторни сигнал није независно регистрован, па није могуће утврдити да ли је испитаник сваки удисај и издисај започињао тачно у

тренутку промјене приказане фазе. Због тога се може говорити о временском непоклапању промјене пулса са фазама које је задавала апликација, али се не може прецизно одредити њен временски однос према стварном удисају и издисају. Ипак, просјечан циклус показује да се током M2 понавља препознатљив образац промјене пулса у временском оквиру задатог циклуса вођеног дисања.

Глава 5

Закључак

У оквиру овог рада развијен је систем за праћење физиолошких параметара заснован на повезаној употреби паметног сата и мобилног телефона. Систем омогућава праћење пулса, температуре коже и SpO_2, као и прикупљање и обраду PPG сигнала. Паметни сат има улогу прикупљања, приказа и обраде физиолошких података током мјерења, док мобилна апликација омогућава њихов пријем, чување, накнадни приказ и извоз. Повезивањем ове двије апликације реализован је систем који обухвата поступак од приступа физиолошким сензорима до чувања података погодних за накнадну анализу.

Истраживачки дио рада био је усмјерен на примјену PPG сигнала за реализацију биофидбека током вођеног дисања. У оквиру PPG мјерне сесије кориснику су истовремено приказивани задати ритам дисања и информације о тренутној срчаној активности, док су прикупљени подаци коришћени и за накнадну анализу. Рад система провјерен је експерименталном сесијом која је обухватила три узастопна петоминутна мјерења: спонтано дисање, вођено дисање са биофидбеком и поновно спонтано дисање у периоду опоравка. На тај начин омогућено је поређење срчане активности при различитим условима дисања у оквиру исте експерименталне сесије.

Анализа прикупљених података показала је да су се током вођеног дисања јавиле изражене промјене у динамици срчане активности. Највеће разлике у односу на мјерења са спонтаним дисањем уочене су у PRV-у, који је током вођеног дисања био знатно већи. У фреквенцијском домену истовремено је забиљежена изражена периодична компонента у области задате фреквенције дисања од 0,1 Hz. Са друге стране, није дошло до изражене промјене просјечног пулса између посматраних мјерења. Добијени резултати показују да су се промјене током вођеног дисања у посматраној сесији јасније испољиле кроз варијабилност и периодичност срчане активности него кроз промјену просјечног пулса.

5.1 Изазови при реализацији система

Један од значајнијих изазова при реализацији система односио се на прикупљање PPG сигнала током вишеминутних мјерних сесија. Тип мјерења PPG сигнала на захтјев омогућава прикупљање података са фреквенцијом узорковања од 100 Hz, али је предвиђен за знатно краћа мјерења од оних која су била потребна за вођено дисање. Поред ограничења трајања, при оваквој количини података јавио се и проблем обраде сигнала у реалном времену, јер паметни сат није успијевао да обради све пристигле узорке довољно брзо. Због тога је коришћен континуирани тип PPG мјерења, који омогућава вишеминутно прикупљање сигнала са фреквенцијом узорковања од 25 Hz. Оваквим избором истовремено су омогућени потребно трајање сесије и обрада података на самом сату, при чему је сигнал прикупљан са мањом фреквенцијом узорковања.

Обрада PPG сигнала у реалном времену захтијевала је и организацију мјерне сесије којом се почетни нестабилни дио сигнала не укључује у резултате мјерења. Непосредно након активирања сензора пристигли узорци се најприје одбацују, након чега слиједи период у којем се сигнал већ обрађује, али се добијени резултати још не чувају као дио коначне сесије. Тиме се омогућава да се стање поступка обраде стабилизује прије почетка активног мјерења. Тек након завршетка ових припремних фаза започињу чување обрађених узорака, детекција систолних врхова и одређивање пулса.

При пројектовању комуникације било је потребно узети у обзир и различиту природу података који се размјењују између два уређаја. За пулс, температуру коже и SpO_2 довољно је било одржавати посљедњу доступну вриједност, док PPG мјерна сесија садржи велики број временски повезаних узорака које је потребно пренијети као цјелину. Због тога су за ове двије групе података реализовани различити поступци

размјене. Оваква организација омогућила је пренос тренутних физиолошких вриједности током рада система, као и накнадни пренос комплетне PPG сесије ради њеног чувања и анализе на мобилном телефону.

5.2 Ограничења система и експерименталног испитивања

Једно од главних ограничења спроведеног испитивања односи се на то што су подаци прикупљени од само једног испитаника у оквиру једне експерименталне сесије. Због тога добијени резултати описују промјене забиљежене у конкретном случају и не могу се уопштити на ширу популацију. Оваква поставка експеримента омогућава увид у промјене срчане активности током и након вођеног дисања, али не показује да ли би се исти обрасци поновили у другим сесијама или након дужег периода примјене.

У експерименту је коришћен један унапријед дефинисан образац вођеног дисања, са фреквенцијом од 0,1 Hz и односом трајања удисаја и издисаја 4:6. Због тога се добијени резултати односе на примјену управо овог обрасца и не показују како би се срчана активност мијењала при другим фреквенцијама дисања или другачијем односу трајања удисаја и издисаја. Поред тога, фреквенција при којој су кардиоваскуларне осцилације најизраженије може се разликовати међу особама, па исти задати образац не мора имати једнак ефекат код свих корисника.

Током експеримента није независно регистрован респираторни сигнал. Познате су фазе удисаја и издисаја које је задавала апликација, али није могуће утврдити тачан тренутак у којем је испитаник стварно започео сваку од тих фаза. Ово ограничење је нарочито значајно при тумачењу временског односа између циклуса дисања и уочених осцилација пулса. Због тога је у резултатима могуће поредити промјене срчане активности са задатим ритмом дисања, али не и прецизно одредити њихов временски однос према стварном удисају и издисају.

Једно од ограничења при анализи PPG сигнала представља фреквенција узорковања од 25 Hz. Мањи број узорака у јединици времена смањује временску прецизност одређивања положаја систолних врхова, на основу којих се формирају PPI интервали и израчунавају показатељи варијабилности. Истовремено, мања фреквенција узорковања омогућава мање детаљан приказ облика PPG таласа, јер су промјене између два сусједна узорка регистроване у већим временским размацима.

Додатно ограничење произлази из осјетљивости PPG сигнала на покрете током мјерења. Кориснику се прије почетка мјерења приказује упутство да остане миран, али и мањи покрет руке или промјена контакта сата са кожом могу довести до појаве артефаката у сигналу. Због тога је за поуздано праћење срчане активности током вођеног дисања потребно одржавати што стабилнији положај руке током читаве мјерне сесије.

5.3 Могућа унапређења и правци даљег развоја

Један од праваца даљег развоја система односи се на прилагођавање вођеног дисања појединачном кориснику. Умјесто примјене истог унапријед задатог обрасца, могле би се испитати различите фреквенције и односи трајања удисаја и издисаја и пратити њихов утицај на срчану активност. На основу одговора забиљеженог током више мјерења могао би се одабрати ритам при којем се код конкретног корисника јављају најизраженије периодичне промјене срчане активности. На тај начин би вођено дисање било прилагођено индивидуалном физиолошком одговору корисника.

За додатну процјену квалитета PPG сигнала могли би се користити и подаци са акцелерометра паметног сата. Истовремено праћење кретања руке и PPG сигнала омогућило би препознавање периода у којима постоји већа вјероватноћа да је сигнал нарушен артефактима покрета. Такви дијелови записа могли би бити означени као непоуздани и изузети из даље обраде, док би се при израженијем покрету кориснику могло приказати упозорење да умири руку. На тај начин би се смањио утицај покрета на детекцију систолних врхова и израчунавање PPI интервала.

Даља експериментална испитивања требало би спровести на већем броју испитаника и кроз више одвојених сесија. Таква поставка омогућила би да се утврди да ли се промјене уочене током вођеног дисања

понављају код различитих корисника и током поновљених мјерења. Укључивање независног мјерења респираторног сигнала омогућило би и прецизније поређење стварних фаза дисања са промјенама срчане активности. На тај начин би се детаљније испитала повезаност ритма дисања, PPG сигнала и одговора срца током примјене биофидбека.

Списак слика

Слика 1 Плућна и системска циркулација. 3
Слика 2 Конфигурације PPG мјерења: (а) трансмисиона и (б) рефлексиона. 5
Слика 3 Карактеристични дијелови и тачке PPG таласа. 6
Слика 4 Архитектура система. 13
Слика 5 Организација софтверског система. 15
Слика 6 Главни екран апликације за паметни сат. 16
Слика 7 Ток PPG мјерне сесије. 17
Слика 8 Поступак обраде PPG сигнала у реалном времену. 18
Слика 9 Кориснички интерфејс током вођеног дисања у фази удисаја (лијево) и издисаја (десно). 20
Слика 10 Ток преноса тренутних физиолошких вриједности. 21
Слика 11 Ток преноса и чувања PPG мјерне сесије. 22
Слика 12 Дијаграм класа модела PPG мјерне сесије. 22
Слика 13 Главни екран мобилне апликације у свијетлој и тамној теми. 23
Слика 14 Приказ екрана паметног сата током припреме за мјерење (лијево) и након завршетка мјерења (десно). 25
Слика 15 Обрађени PPG сигнал са означеним систолним врховима током мјерења M1, M2 и M3. 27
Слика 16 Артефакт у PPG сигналу током мјерења M3. 28
Слика 17 Поенкареови дијаграми узастопних PPI интервала за мјерења M1, M2 и M3. 29
Слика 18 Промјена пулса током вођеног дисања у мјерењу M2. 29
Слика 19 Спектрална густина снаге PPI интервала за мјерења M1, M2 и M3. 30
Слика 20 Просјечан временски ток пулса током једног циклуса вођеног дисања у мјерењу M2. 30

Списак листинга

Листинг 1 Псеудокод детекције систолних врхова и одређивања пулса. 19

Списак табела

Табела 1 Типови мјерења и подаци који се прикупљају у апликацији за паметни сат. 16
Табела 2 Конфигурациони параметри обраде PPG сигнала. 18
Табела 3 Поређење показатеља пулса и PRV-а за мјерења M1, M2 и M3. 28

Списак коришћених скраћеница

Скраћеница	Опис
AC	Alternating Current (пулсатилна компонента PPG сигнала)
API	Application Programming Interface (апликациони програмски интерфејс)
DC	Direct Current (непулсатилна компонента PPG сигнала)
HRV	Heart Rate Variability (варијабилност срчаног ритма)
HRVB	Heart Rate Variability Biofeedback (биофидбек заснован на варијабилности срчаног ритма)
LED	Light-Emitting Diode (свјетлећа диода)
PPG	Photoplethysmography (фотоплетизмографија)
PPI	Pulse-to-Pulse Interval (интервал између узастопних пулсних таласа)
PR	Pulse Rate (пулс)
PRV	Pulse Rate Variability (варијабилност пулса)
RMSSD	Root Mean Square of Successive Differences (квадратни коријен средње вриједности квадрата разлика узастопних интервала)
RSA	Respiratory Sinus Arrhythmia (респираторна синусна аритмија)
SDK	Software Development Kit (развојни пакет)
SDNN	Standard Deviation of Normal-to-Normal Intervals (стандардна девијација нормалних интервала)
SpO_2	засићеност крви кисеоником
SQI	Signal Quality Index (показатељ квалитета сигнала)
XLSX	формат датотеке за табеларне податке

Биографија

Нада Зарић је рођена 05.04.2001. године у Брчком, Босна и Херцеговина. Основно образовање стекла је у Основној школи „Свети Сава“ у Лопарама, Босна и Херцеговина. Након завршене основне школе, образовање је наставила у СЦ „Вук Караџић“ у Лопарама, на смјеру Гимназија - општи смјер. Успјешно је матурирала 2020. године са просјечном оцјеном 5,00. За изузетан успјех током средњошколског образовања награђена је Вуковом дипломом.

Након завршене средње школе, 2020. године уписала је основне академске студије на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, на студијском програму Софтверско инжењерство и информационе технологије. Основне академске студије завршила је 2024. године са просјечном оцјеном 9,47, чиме је стекла звање дипломираног инжењера софтвера.

Исте године уписала је мастер академске студије на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, на студијском програму Софтверско инжењерство и информационе технологије. Положила је све испите предвиђене наставним планом и програмом мастер академских студија и стекла услов за одбрану мастер рада.

Литература

[1] I. S. Ho, “Visualizing the Cardiac Cycle: A Useful Tool to Promote Student Understanding,” *Journal of Microbiology & Biology Education*, vol. 12, no. 1, pp. 56–58, 2011.

[2] A. B. Casabianca and D. E. Becker, “Cardiovascular Monitoring: Physiological and Technical Considerations,” *Anesthesia Progress*, vol. 56, no. 2, pp. 53–60, 2009.

[3] T. Weber and J. A. Chirinos, “Pulsatile arterial haemodynamics in heart failure,” *European Heart Journal*, vol. 39, no. 43, pp. 3847–3854, 2018.

[4] J. Park, H. S. Seok, S.-S. Kim, and H. Shin, “Photoplethysmogram Analysis and Applications: An Integrative Review,” *Frontiers in Physiology*, vol. 12, 2022.

[5] I. Oshina and J. Spigulis, “Beer–Lambert law for optical tissue diagnostics: current state of the art and the main limitations,” *Journal of Biomedical Optics*, vol. 26, no. 10, 2021.

[6] P. H. Charlton, P. A. Kyriacou, J. Mant, V. Marozas, P. Chowienczyk, and J. Alastruey, “Wearable Photoplethysmography for Cardiovascular Monitoring,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 110, no. 3, pp. 355–381, 2022.

[7] S. Moscato, L. Palmerini, P. Palumbo, and L. Chiari, “Quality Assessment and Morphological Analysis of Photoplethysmography in Daily Life,” *Frontiers in Digital Health*, vol. 4, 2022.

[8] A. Widmann, E. Schröger, and B. Maess, “Digital filter design for electrophysiological data - a practical approach,” *Journal of Neuroscience Methods*, vol. 250, pp. 34–46, 2015.

[9] Y. Liang, M. Elgendi, Z. Chen, and R. Ward, “An optimal filter for short photoplethysmogram signals,” *Scientific Data*, vol. 5, 2018.

[10] D. G. Lapitan, D. A. Rogatkin, E. A. Molchanova, and A. P. Tarasov, “Estimation of phase distortions of the photoplethysmographic signal in digital IIR filtering,” *Scientific Reports*, vol. 14, 2024.

[11] Q. Tang, Z. Chen, C. Menon, R. Ward, and M. Elgendi, “PPGTempStitch: A MATLAB Toolbox for Augmenting Annotated Photoplethysmogram Signals,” *Sensors*, vol. 21, no. 12, 2021.

[12] Y. Chen, D. Li, Y. Li, X. Ma, and J. Wei, “Use Moving Average Filter to Reduce Noises in Wearable PPG During Continuous Monitoring,” in *EHealth 360°*, in Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, vol. 181. 2017, pp. 193–203.

[13] Y. Zhang *et al.*, “Motion Artifact Reduction for Wrist-Worn Photoplethysmograph Sensors Based on Different Wavelengths,” *Sensors*, vol. 19, no. 3, p. 673, 2019.

[14] E. Mejía-Mejía, K. Budidha, T. Y. Abay, J. M. May, and P. A. Kyriacou, “Heart Rate Variability (HRV) and Pulse Rate Variability (PRV) for the Assessment of Autonomic Responses,” *Frontiers in Physiology*, vol. 11, p. 779, 2020.

[15] M. A. Russo, D. M. Santarelli, and D. O'Rourke, “The physiological effects of slow breathing in the healthy human,” *Breathe*, vol. 13, no. 4, pp. 298–309, 2017.

[16] P. M. Lehrer and R. Gevirtz, “Heart rate variability biofeedback: how and why does it work?,” *Frontiers in Psychology*, vol. 5, p. 756, 2014.

[17] J. F. Lalanza, S. Lorente, R. Bullich, C. García, J.-M. Losilla, and L. Capdevila, “Methods for Heart Rate Variability Biofeedback (HRVB): A Systematic Review and Guidelines,” *Applied Psychophysiology and Biofeedback*, vol. 48, no. 3, pp. 275–297, 2023.

[18] R. Lüddecke and A. Felnhofer, “Virtual Reality Biofeedback in Health: A Scoping Review,” *Applied Psychophysiology and Biofeedback*, vol. 47, no. 1, pp. 1–15, 2022.

[19] A. Burlacu, C. Brinza, I. V. Popa, A. Covic, and M. Floria, “Influencing Cardiovascular Outcomes through Heart Rate Variability Modulation: A Systematic Review,” *Diagnostics*, vol. 11, no. 12, p. 2198, 2021.

[20] C. Abreu, C. Bédard, J.-C. Lourme, and B. Piro, “Wearable Sensors for Health Monitoring,” *Biosensors*, vol. 16, no. 2, p. 93, 2026.

[21] D. Dias and J. P. S. Cunha, “Wearable Health Devices - Vital Sign Monitoring, Systems and Technologies,” *Sensors*, vol. 18, no. 8, p. 2414, 2018.

[22] Samsung Electronics, “Samsung Health Sensor SDK.” Accessed: September 15, 2026. [Online]. Доступно на https://developer.samsung.com/health/sensor/guide/introduction.html

[23] Google, “Thinking in Compose.” Accessed: September 15, 2026. [Online]. Доступно на https://developer.android.com/develop/ui/compose/mental-model

[24] Google, “Use Jetpack Compose on Wear OS.” Accessed: September 15, 2026. [Online]. Доступно на https://developer.android.com/training/wearables/compose

[25] Google, “Overview of Data Layer API.” Accessed: September 15, 2026. [Online]. Доступно на https://developer.android.com/training/wearables/data/overview

[26] Google, “Save Data in a Local Database Using Room.” Accessed: September 15, 2026. [Online]. Доступно на https://developer.android.com/training/data-storage/room

[27] Samsung Electronics, “Health Sensor Data Specifications.” Accessed: September 15, 2026. [Online]. Доступно на https://developer.samsung.com/health/sensor/guide/data-specifications.html

[28] Google, “Choose a client type.” [Online]. Доступно на https://developer.android.com/training/wearables/data/client-types

[29] S. Laborde *et al.*, “Psychophysiological effects of slow-paced breathing at six cycles per minute with or without heart rate variability biofeedback,” *Psychophysiology*, vol. 59, no. 1, p. e13952, 2022.